Eletrobras
APROVADO
Por: Luiz Carlos Francisco de Santana em 03/03/2026

LOTE 05 - ANEEL 01/2024

PROJETO EXECUTIVO

LT 230kV Abaiara - Crato II

PROJETO DE FUNDAÇÃO TORRE A21S - TUBULÃO COM BASE ALARGADA - SOLOS TIPO I e I(A), II e II(A), III e III(A) e IV e IV(A) - MEMÓRIA DE CÁLCULO

Nº		Prep.	Aprov.	Verif. Cliente	Aprov. Cliente	Data
00	APROVADO	HLG	GVS	-	-	16/02/26
00E	Conforme comentários	GVS	CPB	-	-	28/01/26
00D	Ajuste na verificação da compressão	HLG	CPB	-	-	02/01/26
00C	Justificativa aos comentários	HF	CPB	-	-	21/11/25
00B	Conforme comentários	HF	CPB	-	-	31/10/25
00A	Emissão inicial	HF	CPB	-	-	02/10/25
REVISÕES						

CONSAG ENGENHARIA
CONSÓRCIO CONSTRUTOR SÃO FRANCISCO
LINHAS DE TRANSMISSÃO
RS ENGENHARIA & CONSULTORIA

Carimbo:

Elaborador	HF	CLÁUDIA S.LOPES Gerente de Projeto
Verificador	HG	
Aprovado	CPB	CRYSTHIAN PURCINO Responsável Técnico
Data	02/10/25	

CÓDIGO	Rev.
LTRD1.01-230-PE-CV.MCC-0011	00

SUMÁRIO

1. OBJETIVO 3
2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 3
3. DOCUMENTOS RESULTANTES 3
4. NORMAS TECNICAS 3
5. PARÂMETROS DE PROJETO 3
6. CARREGAMENTOS 3
7. DIMENSIONAMENTO SOLO I 5
8. DIMENSIONAMENTO SOLO I-A 12
9. DIMENSIONAMENTO SOLO II 19
10. DIMENSIONAMENTO SOLO II-A 26
11. DIMENSIONAMENTO SOLO III 33
12. DIMENSIONAMENTO SOLO III-A 40
13. DIMENSIONAMENTO SOLO IV 47
14. DIMENSIONAMENTO SOLO IV-A 54
15. CONCLUSÃO 61

1. OBJETIVO

Este documento tem por objetivo apresentar os cálculos referentes ao dimensionamento da fundação para os pés da torre A21s, na LT 230kV Abaiara – Crato II.

2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- LTRD1.01-230-PE-ME.MCC-0003 – MEMÓRIA DE CÁLCULO TORRE DE ANCORAGEM MEIO DE LINHA LEVE A21s;
- 25.03.D8012 – TORRE TIPO A21s (STUB);
- LTRD1.01-230-PE-EM.DDM-0003 – TORRE DE ANCORAGEM MEIO DE LINHA LEVE TIPO A21s - SILHUETA;
- LTRI1.01-230-PE-CV.DCM-0001 - CRITÉRIO GERAL DE PROJETO DE FUNDAÇÃO

3. DOCUMENTOS RESULTANTES

- LTRD1.01-230-PE-CV.DDM-0011 - PROJETO DE FUNDAÇÃO TORRE A21S - TUBULÃO COM BASE ALARGADA - SOLOS TIPO I e I(A), II e II(A), III e III(A) e IV e IV(A) – DESENHO.

4. NORMAS TECNICAS

Para o projeto e construção deverão ser seguidas as prescrições das seguintes normas da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas:

- NBR 6118/2023: Projeto de estruturas de concreto;
- NBR 6122/2022: Projeto e Execução de Fundações;
- NBR 14931/2023: Execução de Estruturas de Concreto Armado Protendido e com Fibras - Requisitos.

5. PARÂMETROS DE PROJETO

- Concreto armado “in loco”: fck = 25 MPa;
- Peso específico do concreto = 2500 kgf/m³;
- Armadura para concreto = Aço CA-50;
- Cobrimento = 5 cm.

6. CARREGAMENTOS

CARREGAMENTOS MÁXIMOS NA FUNDAÇÃO No caso de tubulões (fundações com fuste reto) são utilizadas as cargas máximas do sistema retangular

COMPRESSÃO		
Carregamento máximo de compressão:	**C =**	**37665 kgf**
Carregamento horizontal tranversal de compressão máxima:	**H_{TC} =**	**5748 kgf**
Carregamento horizontal longitudinal de compressão máxima:	**H_{LC} =**	**5471 kgf**
Carregamento horizontal resultante de compressão máxima:	**H_{RC} =**	**7935 kgf**
COMPRESSÃO MAJORADA		
Coeficiente de segurança utilizado nos carregamentos de compressão máxima:	**CS =**	**1,10**
Carregamento máximo de compressão majorado:	**CS x C =**	**41432 kgf**
Carregamento horizontal tranversal de compressão máxima majorado:	**CS x H_{TC} =**	**6323 kgf**
Carregamento horizontal longitudinal de compressão máxima majorado:	**CS x H_{LC} =**	**6018 kgf**
Carregamento horizontal resultante de compressão máxima majorado:	**CS x H_{RC} =**	**8729 kgf**
COMPRESSÃO		
Carregamento máximo de compressão:	**C =**	**35116 kgf**
Carregamento horizontal tranversal de compressão máxima:	**H_{TC} =**	**5815 kgf**
Carregamento horizontal longitudinal de compressão máxima:	**H_{LC} =**	**5659 kgf**
Carregamento horizontal resultante de compressão máxima:	**H_{RC} =**	**8114 kgf**
COMPRESSÃO MAJORADA		
Coeficiente de segurança utilizado nos carregamentos de compressão máxima:	**CS =**	**1,10**
Carregamento máximo de compressão majorado:	**CS x C =**	**38628 kgf**
Carregamento horizontal tranversal de compressão máxima majorado:	**CS x H_{TC} =**	**6397 kgf**
Carregamento horizontal longitudinal de compressão máxima majorado:	**CS x H_{LC} =**	**6225 kgf**
Carregamento horizontal resultante de compressão máxima majorado:	**CS x H_{RC} =**	**8926 kgf**
COMPRESSÃO		
Carregamento máximo de compressão:	**C =**	**31626 kgf**
Carregamento horizontal tranversal de compressão máxima:	**H_{TC} =**	**1982 kgf**
Carregamento horizontal longitudinal de compressão máxima:	**H_{LC} =**	**6287 kgf**
Carregamento horizontal resultante de compressão máxima:	**H_{RC} =**	**6592 kgf**
COMPRESSÃO MAJORADA		
Coeficiente de segurança utilizado nos carregamentos de compressão máxima:	**CS =**	**1,10**
Carregamento máximo de compressão majorado:	**CS x C =**	**34789 kgf**
Carregamento horizontal tranversal de compressão máxima majorado:	**CS x H_{TC} =**	**2180 kgf**
Carregamento horizontal longitudinal de compressão máxima majorado:	**CS x H_{LC} =**	**6916 kgf**
Carregamento horizontal resultante de compressão máxima majorado:	**CS x H_{RC} =**	**7251 kgf**
TRAÇÃO		
Carregamento máximo de tração:	**T =**	**33204 kgf**
Carregamento horizontal tranversal de tração máxima:	**H_{TT} =**	**4777 kgf**
Carregamento horizontal longitudinal de tração máxima:	**H_{LT} =**	**4837 kgf**
Carregamento horizontal resultante de tração máxima:	**H_{RT} =**	**6798 kgf**
TRAÇÃO MAJORADA		
Coeficiente de segurança utilizado nos carregamentos de tração máxima:	**CS =**	**1,10**
Carregamento máximo de tração majorado:	**CS x T =**	**36524 kgf**
Carregamento horizontal tranversal de tração máxima majorado:	**CS x H_{TT} =**	**5255 kgf**
Carregamento horizontal longitudinal de tração máxima majorado:	**CS x H_{LT} =**	**5321 kgf**
Carregamento horizontal resultante de tração máxima majorado:	**CS x H_{RT} =**	**7478 kgf**
TRAÇÃO		
Carregamento máximo de tração:	**T =**	**31445 kgf**
Carregamento horizontal tranversal de tração máxima:	**H_{TT} =**	**5011 kgf**
Carregamento horizontal longitudinal de tração máxima:	**H_{LT} =**	**5087 kgf**
Carregamento horizontal resultante de tração máxima:	**H_{RT} =**	**7141 kgf**
TRAÇÃO MAJORADA		
Coeficiente de segurança utilizado nos carregamentos de tração máxima:	**CS =**	**1,10**
Carregamento máximo de tração majorado:	**CS x T =**	**34590 kgf**
Carregamento horizontal tranversal de tração máxima majorado:	**CS x H_{TT} =**	**5512 kgf**
Carregamento horizontal longitudinal de tração máxima majorado:	**CS x H_{LT} =**	**5596 kgf**
Carregamento horizontal resultante de tração máxima majorado:	**CS x H_{RT} =**	**7855 kgf**
TRAÇÃO		
Carregamento máximo de tração:	**T =**	**26187 kgf**
Carregamento horizontal tranversal de tração máxima:	**H_{TT} =**	**1228 kgf**
Carregamento horizontal longitudinal de tração máxima:	**H_{LT} =**	**5558 kgf**
Carregamento horizontal resultante de tração máxima:	**H_{RT} =**	**5692 kgf**
TRAÇÃO MAJORADA		
Coeficiente de segurança utilizado nos carregamentos de tração máxima:	**CS =**	**1,10**
Carregamento máximo de tração majorado:	**CS x T =**	**28806 kgf**
Carregamento horizontal tranversal de tração máxima majorado:	**CS x H_{TT} =**	**1351 kgf**
Carregamento horizontal longitudinal de tração máxima majorado:	**CS x H_{LT} =**	**6114 kgf**
Carregamento horizontal resultante de tração máxima majorado:	**CS x H_{RT} =**	**6261 kgf**

7. DIMENSIONAMENTO SOLO I

DADOS GERAIS DA FUNDAÇÃO

DESCRIÇÃO DO ELEMENTO DE FUNDAÇÃO

Tubulão é um elemento de fundação profunda, escavado no terreno em que, pelo menos na sua etapa final, há descida de pessoa que se faz necessária para executar o alargamento de base ou pelo menos a limpeza do fundo da escavação, uma vez que neste tipo de fundação as cargas são transmitidas essencialmente pela ponta (ABNT NBR 6122:2022).
Em Linhas de Transmissão esta fundação também leva em consideração o atrito lateral. Esta fundação é constituída de uma base alargada e fuste vertical, ver figura 1" Este projeto foi concebido para os pés das torre tipo A21S em solos tipo I cujas características e propriedades geotécnicas mínimas são apresentadas na próxima página" A definição geotécnica dos tipos de solos nos locais de aplicação destes elementos é fundamental para a segurança destas fundações.

DESCRIÇÃO GEOMÉTRICA DA FUNDAÇÃO E NOTAÇÕES

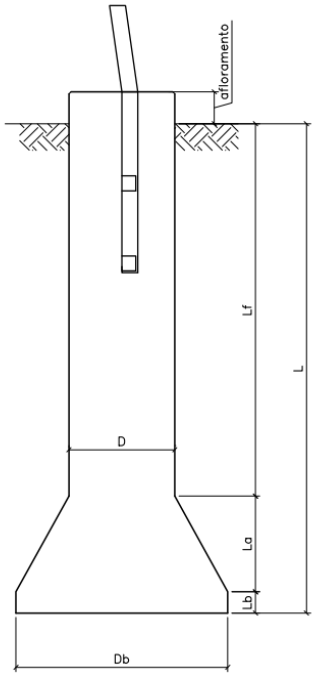


Figura 1 - Croquis da fundação em tubulão de concreto

h_{ref} = Altura do furo de referência ("trusquino")
AFLORAMENTO = Afloramento de concreto do fuste
L_f = Altura do fuste enterrado
L_a = Altura da seção tronco-cônica do tubulão
L_b = Altura do rodapé do tubulão
L = Profundidade enterrada do tubulão
D_b = Diâmetro da base alargada do tubulão
D = Diâmetro do fuste do tubulão
σ_{adm} = tensão admissível do solo a compressão
τ = tensão de aderência concreto-solo
c_e = Intercepto de coesão efetiva
c_f = Intercepto de coesão fictícia
ϕ = Ângulo de atrito interno do solo
α = Ângulo de atrito fictício - teórico
γ_t = Peso específico do solo
γ_{cc} = Peso específico do concreto armado
f_{ck} = Resistência característica do concreto à compressão
γ_c = Coeficiente de minoração da resistência do concreto
f_{yk} = Resistência característica do aço à tração
γ_s = Coeficiente de minoração da resistência do aço
C = Carregamento máximo de compressão
H_{TC} = Carga horizontal transversal - compressão máxima
H_{LC} = Carga horizontal longitudinal - compressão máxima
H_{RC} = Carga horizontal resultante - compressão máxima
T = Carregamento máximo de tração
H_{TT} = Carga horizontal transversal - tração máxima
H_{LT} = carga horizontal longitudinal - tração máxima
H_{RT} = carga horizontal resultante - tração máxima
CS = Coeficiente de segurança
c = cobrimento da armadura --> 5 cm

DADOS GEOMÉTRICOS DA FUNDAÇÃO			
Altura do furo de referência ("trusquino"):		h_{ref} =	5,29 cm
Afloramento mínimo do fuste da sapata:		$AFLORAMENTO_{mín}$ =	50 cm
Afloramento máximo do fuste da sapata:		$AFLORAMENTO_{máx}$ =	190 cm
Altura da seção tronco-cônica do tubulão:		L_a =	50 cm
Altura do rodapé do tubulão:		L_b =	20 cm
Diâmetro da base alargada:		D_b =	160 cm
Diâmetro do fuste do tubulão:		D =	80 cm
Profundidade enterrada do tubulão:		L =	310 cm
Altura do fuste enterrado:		L_f =	240 cm
QUANTITATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO			
Volume de concreto armado Afloramento Mínimo:		$V_{concreto_mín}$ =	2,45 m^3
Volume de concreto armado Afloramento Máximo:		$V_{concreto_máx}$ =	3,15 m^3
Volume de escavação:		$V_{escavação}$ =	2,19 m^3
Área de Forma Afloramento Mínimo:		$A_{forma_mín}$ =	1,26 m^2
Área de Forma Afloramento Máximo:		$A_{forma_máx}$ =	4,78 m^2
Peso de aço:		$P_{aço}$ =	82 kg
PARÂMETROS GEOTÉCNICOS SOLO			
Tensão admissível do solo à compressão:	σ_{adm} =	3,00 kgf/cm^2	
Intercepto de coesão efetiva:	c_e =	0,30 kgf/cm^2	
Intercepto de coesão ficticia:	c_f =	0,90 kgf/cm^2	
Ângulo de atrito interno do solo:	ϕ =	25 °	
Ângulo de atrito fictício - teórico:	α =	25 °	
Tensão de aderência concreto-solo:	τ =	0,30 kgf/cm^2	
Peso específico do solo:	γ_t =	1,70 tf/m^3	
CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAS CONSTITUINTES DA FUNDAÇÃO: CONCRETO E AÇO			
Resistência característica do concreto à compressão:		f_{ck} =	250 kgf/cm^2
Peso específico do concreto armado:		γ_{cc} =	2,50 tf/m^3
Coeficiente de minoração da resistência do concreto:		γ_c =	2,20
Resistência característica do aço à tração:		f_{yk} =	5000 kgf/cm^2
Coeficiente de minoração da resistência do aço:		γ_s =	1,15

VERIFICAÇÃO DA ESTABILIDADE DA FUNDAÇÃO

COMPRESSÃO

A metodologia empregada na presente memória adota o método de Décourt-Quaresma para o cálculo da capacidade de carga dos tubulões. Para sua aplicação, considerou-se a sondagem SPT executada em cada torre. O comprimento real de cada tubulão será definido em função dos resultados obtidos no ensaio SPT realizado no local de implantação da fundação. A verificação à compressão é estabelecida conforme as expressões a seguir:

$$R_L = 10 \times \left(\frac{N_L}{3}\right) \times U$$

$$R_P = C \times N_P \times A_P$$

$$R = \alpha \times R_p + \beta \times R_L$$

Onde:
RL – Resistência lateral (Profundidade da camada a cada 1,0 m).
RP – Resistência de ponta.
NL – Valor do índice de resistência à penetração na camada lateral.
NP – Valor médio do índice de resistência à penetração na base da fundação.
U – Perímetro do fuste.
C – Coeficiente característico do solo.
AP – Área da ponta.
α – Coeficiente em função do tipo de estaca e do tipo de solo. β – Coeficiente em função do tipo de estaca e do tipo de solo.
A capacidade de carga da fundação será o menor valor entre as duas condições a seguir:
$$R_{adot} \geq \left\{ \frac{R_L}{1,3} + \frac{R_P}{4} \right.$$
A capacidade de carga adotada deverá ser maior ou igual ao carregamento atuante:
$$C_{atu} = C + P_P$$ $$\frac{R_{adot}}{C_{atu}} \geq 1,1$$

NOTA: Quanto a resistência lateral do fuste do tubulão de base alargada na verificação da compressão, a contribuição do trecho do fuste acima do alargamento até a distância correspondente ao diâmetro da base está sendo desconsiderada. A favor da segurança, resumimos a composição dos solos em quatro tipos, argila, areia, silte argiloso e silte arenoso.

Dessa forma, temos que:
Capacidade de Carga à compressão - TORRE A21S - SOLO I:

ESTRUTURA		SONDAGEM												VERIFICAÇÃO À COMPRESSÃO					
N	Tipo Estr.	N° Boletim	Tipo de solo	1,5m	2,5m	3,5m	4,5m	5,5m	6,5m	7,5m	8,5m	9,5m	10,5m	R_P (kgf)	$R_{L,acum}$ (kgf)	$C_{resistente}$ (kgf)	$C_{solicitante}$ (kgf)	FS	Fundação
I	A21s	Solo Típico - I	Silte argiloso	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	361.911	0	90.478	47.925	1,89	TBA-A-I-2

TRAÇÃO

Volume de concreto mínimo:

$$V_{C\,min} = \frac{\pi \times D^2}{4} \times \left(L_f + G_{min} - h_{ref}\right) + \frac{\pi \times L_a}{12} \times \left(D^2 + D_b^2 + D \times D_b\right) + \frac{\pi \times D_b^2}{4} \times L_b$$

$V_{cmín}$ = **2,45 m³**

Peso de concreto mínimo: $P_{C\,min} = V_{C\,min} \times \gamma_{cc}$ **P_{cmin} =** **6,12 tf**

Capacidade de carga à tração:

Utiliza-se o método desenvolvido pela Universidade de Grenoble, que considera quatro parcelas de resistência: do atrito, da coesão, da sobrecarga no terreno e do peso da fundação (concreto + solo). Em Linhas de Transmissão não há a parcela da sobrecarga no terreno. Segundo Danzinger (1983), fundações em tubulões com base são calculadas da mesma forma que sapatas, utilizando um artifício de transformar o rodapé e a seção tronco-cônica em uma base cilíndrica equivalente cuja espessura seja metade da base do tubulão.

Segundo o Método de Grenoble, existe uma profundidade, denominada de crítica (Dc), na qual na região acima o solo sofre uma ruptura generalizada e abaixo a ruptura localizada. Em solos de categoria 1 (Solos fracos, argilosos, com alto grau de saturação e ângulo de atito interno inferior a 15º) essa profundidade é de cinco vezes a diferença entre o raio da base e o raio do fuste. Em solos de categoria 2 (solos resistentes, arenosos (saturados ou não) e argilosos com baixo grau de saturação e ângulo de atrito interno superior a 15º) Danzinger (1983, p. 72) recomenda o cálculo nos dois regimes e utilizar o de menor resistência.

O Método de Grenoble define uma superfície de ruptura cujo ângulo (α) é condicionado pela seu ângulo de atrito (Φ). Em solos de categoria 1 seu valor é de $^{\pi}/_{16}$ para a base e $^{-\Phi}/_{8}$ para o fuste. Em solos de categoria 2 seu valor é de $^{-\Phi}/_{4}$ para a base e $^{-\Phi}/_{8}$ para o fuste. Caso seja um solo arenoso (c=0), α = −Φ para a base.

Solos de Categoria 2 (Supondo De ≤ Dc):

$$Q_{RT_{REN}} = \pi \times D_b \times D_e \times \left[C_e \times M_c + \gamma_t \times D_e \times \left(M_\phi + M_\gamma\right)\right] + P_{C\,min} + \frac{\pi}{4}\left[D_b^2 \times \left(L_f + L_a\right) - D^2 \times L_f - \frac{L_a}{3} \times \left(D^2 + D_b^2 + D \times D_b\right)\right]\gamma_t$$

Raio: **R_e =** **0,80 m**

Profundidade enterrada: $D_e = \frac{L_b + L_a}{2} + L_f$ **D_e =** **2,75 m**

Profundidade relativa: $\frac{D_e}{R_e}$ $\frac{D_e}{R_e}$ **3,44 m/m**

Ângulo de Ruptura: **α =** **-6,3 °**

Cálculo analítico do coeficiente de capacidade de carga à tração relativo à coesão "M_c":

$$\mu = -\frac{180}{4} + \frac{\phi}{2} + \alpha$$ **μ =** **-38,8 °**

$$sen\,n = sen\,\phi\, sen\,\mu$$ **sen n =** **-0,265**

n = **-15,3 °**

$$\frac{f}{H} = tg\left(\frac{180}{4} + \frac{\phi}{2}\right)\frac{\cos n - sen\,\phi \cos\mu}{\cos n + sen\,\phi \cos\mu}$$ **f/H =** **0,77**

$$M_C = \left[-\frac{tg\,\alpha}{tg\,\phi} + \frac{f}{H}\cos\phi\left(1 + \frac{tg\,\alpha}{tg\,\phi}\right)\right]\left(1 - \frac{1}{2}tg\,\alpha\,\frac{D}{R}\right)$$ **M_c =** **0,914**

Caso a coesão for nula, este fator se torna igual a 0

(D = De)

Cálculo analítico do coeficiente de capacidade de carga à tração relativo ao ângulo de atrito e ao peso específico "M_{ϕ}+M_{γ}":

$$(M_{\phi}+M_{\gamma})=\frac{sen\,\phi\cos(\phi+2\alpha)}{2\cos^{2}\alpha}\left[1-\frac{1}{3}tg\,\alpha\frac{D}{R}\right]$$

M_{ϕ} + M_{γ} = 0,235

(D = De) **Q_{RTGEN} = 66,05 tf**

Solos de Categoria 2 (Supondo De ≥ Dc): (D = De) (Rf = D/2) (R = Db/2)

$$Q_{RT}=Q_{RT}(base)+Q_{RT}(fuste)+P \quad Q_{RT}(base)=(S_b-S_f)mM(\gamma Dtg\phi+c) \quad Q_{RT}(fuste)=P_f D(cM_c+\gamma D(M_{\phi}+M_{\gamma}))$$

Área da base: **S_b = 2,01 m**

Área do fuste: **S_f = 0,50 m**

Coeficiente de redução devido à espessura da base "m":

$$m=1-\frac{1}{2\pi}arcsen\frac{e}{R-R_f} \quad para \quad e<R-R_f$$
$$m=0,75 \quad para \quad e\geq R-R_f$$
$$e=\frac{L_b+L_a}{2}$$

e = 0,350 m

m = 0,830

Coeficiente de resistência do arrancamento "M":

$$M=\frac{12\pi}{1+6tg\phi\left(\frac{\pi}{4}-\frac{2}{\pi}\right)+2\frac{R_f}{R}\left(1+\frac{6}{\pi}tg\phi\right)}-1,6\left(1-1,9\frac{R_f}{R}+0,9\frac{R_f^2}{R^2}\right)$$

M = 10,960

Resistência devida à base: **$Q_{RT(BASE)}$ = 71,10 tf**

Ângulo de Ruptura do fuste: **α = -3,1 °**

Cálculo analítico do coeficiente de capacidade de carga à tração relativo à coesão "M_c":

$$\mu=-\frac{180}{4}+\frac{\phi}{2}+\alpha$$

μ = -35,6 °

$$sen\,n=sen\,\phi\,sen\,\mu$$

sen n = -0,246

n = -14,3 °

$$\frac{f}{H}=tg\left(\frac{180}{4}+\frac{\phi}{2}\right)\frac{\cos n-sen\,\phi\cos\mu}{\cos n+sen\,\phi\cos\mu}$$

f/H = 0,75

$$M_C=\left[-\frac{tg\alpha}{tg\phi}+\frac{f}{H}\cos\phi\left(1+\frac{tg\alpha}{tg\phi}\right)\right]\left(1-\frac{1}{2}tg\,\alpha\frac{D}{R}\right)$$

M_c = 0,850

Caso a coesão for nula, este fator se torna igual a 0

(D = De)

Cálculo analítico do coeficiente de capacidade de carga à tração relativo ao ângulo de atrito e ao peso específico "M_{ϕ}+M_{γ}":

$$(M_{\phi}+M_{\gamma})=\frac{sen\,\phi\cos(\phi+2\alpha)}{2\cos^{2}\alpha}\left[1-\frac{1}{3}tg\,\alpha\frac{D}{R}\right]$$

M_{ϕ} + M_{γ} = 0,226

(D = De)

Perímetro do fuste "Pf": **P_f = 2,51 m**

$Q_{RT(FUSTE)}$ = 24,92 tf

Q_{RTLOC} = 102,13 tf

Portanto, a capacidade de carga à tração desta fundação será dada por: **Q_{RT} = 66,05 tf**

Verificação da capacidade de carga à tração: $CS=\frac{Q_{RT}}{T}\geq 1,35$ **OK!!** **CS = 1,81**

TOMBAMENTO

Momentos atuantes: $M_T = (H_{RC}\ ou\ H_{RT}) \times (G_{máx.} + L)$

Momento Resultante de Compressão:	M_{TC} =	45,10 tf.m
Momento Resultante de Tração:	M_{TT} =	39,69 tf.m
Momento Resultante de Tombamento:	M_T =	45,10 tf.m
Momento Estabilizante: $M_E = (L)^3 \times D \times \gamma_t \times tg^2\left(45 + \frac{\emptyset}{2}\right) \times \frac{1}{2}$	M_E =	49,91 tf.m
Coeficiente de Segurança ao Tombamento:	CS =	1,11
Verificação do Tombamento:		OK!!

DETERMINAÇÃO DAS ARMADURAS DO TUBULÃO

FUSTE DO TUBULÃO

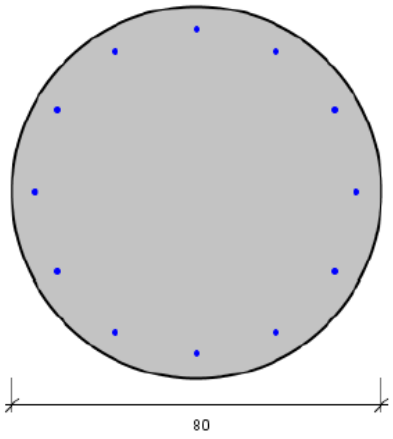
$$M_{fc}\ ou\ M_{ft} = (H_{RC}\ ou\ H_{RT}) \times \left(G_{max} + 0{,}545 \times \sqrt{\frac{(H_{RC}\ ou\ H_{RT})}{\gamma_t \times D \times tg^2\left(45° + \frac{\phi}{2}\right)}} \right)$$

$$\lambda = \frac{8 \times \left[\left(0{,}545 \times \sqrt{\frac{(H_{RC}\ ou\ H_{RT})}{\gamma_t \times D \times tg^2\left(45° + \frac{\phi}{2}\right)}} \right) + G_{máx} \right]}{D}$$

Tubulão Curto (λ ≤ 35)

Momento 1 de compressão no fuste:	λ =	27,80	M_{fc} =	24,26 tf.m
Momento 2 de compressão no fuste:	λ =	27,89	M_{fc} =	24,90 tf.m
Momento 3 de compressão no fuste:	λ =	27,02	M_{fc} =	19,59 tf.m
Momento 1 de tração no fuste:	λ =	27,14	M_{ft} =	20,30 tf.m
Momento 2 de tração no fuste:	λ =	27,34	M_{ft} =	21,48 tf.m
Momento 3 de tração no fuste:	λ =	26,45	M_{ft} =	16,56 tf.m

Armadura mínima Fuste (Pilar): $A_{S\,min} = 0{,}4\% \times \frac{\pi D^2}{4}$ — $A_{Smín}$ = 20,11 cm²



Armação: 12ϕ16 mm (As = 24.13 cm²)

Propriedade seção bruta de concreto:

Área: Ac = 5027 cm²

Centro de gravidade: x_{cg} = 40 cm

y_{cg} = 40 cm

Inércia em relação ao cg: Ix = 2010619 cm⁴

Iy = 2010619 cm⁴

Taxa de armadura: ρ_s = 0.48 %

Materiais: Concreto fck = 25 MPa

Aço fyk = 500 MPa

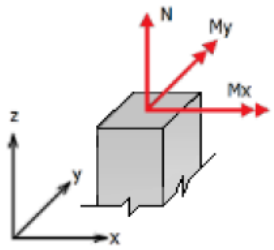


Figura: Convenção de sinais positivos dos esforços, N < 0 para compressão

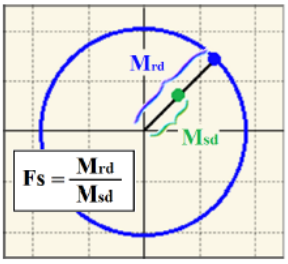


Figura: Esquema para determinação do fator de segurança (F.S.)

Combinação	N_{sk}	$M_{sk,x}$	$M_{sk,y}$
1	-41.43	24.26	0
2	-38.63	24.9	0
3	-34.79	19.59	0
4	36.52	20.3	0
5	34.59	21.48	0
6	28.81	16.56	0

Tabela: Combinação de esforços, Unidades [tf, tf.m]

Combinação	N_{sd}	$M_{sd,x}$	$M_{sd,y}$	F.S.
1	-41.43	24.26	0	1.73
2	-38.63	24.9	0	1.66
3	-34.79	19.59	0	2.06
4	36.52	20.3	0	1.07
5	34.59	21.48	0	1.04
6	28.81	16.56	0	1.45

Tabela: Resumo verificação ELU, Unidades [tf, tf.m]

Armadura adotada:	**12** barras	ϕ	**16,0**	**mm**	**c/**	17,6	(30°)

CISALHAMENTO DO FUSTE
(Modelo I proposto pela NBR 6118:2023)

Força cortante máxima atuante na seção transversal: **V =** **8926 kgf**
V_d = **12496 kgf**

Verificação do concreto:

Tensão de cisalhamento de cálculo: **τ_{wd} =** **2,49 kgf/cm²**

Tensão máxima convencional de cisalhamento: **τ_{wd2} =** **43,39 kgf/cm²**

Como $\tau_{wd} < \tau_{wd2} \Rightarrow$ O concreto está verificado, a biela comprimida de concreto não romperá.

Cálculo da armadura:

Força convencional cisalhamento correspondente aos mecanismos complementares: **V_{c0} =** **46169 kgf**
$V_{c0} = 0{,}6 \times f_{ctd} \times b_w \times d$
Força cisalhamento correspondente ao aço da armadura: **V_{sw} =** **9148 kgf**

Área de aço resistente: **Asw =** **0,623 cm²**

Resistência Total: **V_{rd3} =** **55317,79 kgf**

Verificação: Vrd3 > Vd **OK!**

Diâmetro da armadura de cisalhamento: **ϕ_{Sw} =** **6,3 mm** **As unit** **0,312** **cm²**

Armadura calculada: ϕ 6,3 mm c/ **20** cm

O espaçamento adotado atende ambas as verificações dos estribos proposta pelo item 17.4.2 da NBR 6118/2023.

Armadura adotada:	ϕ	**6,3**	**mm**	c/	**5**	**cm**	**(1º 20 CM)**
Armadura adotada:	ϕ	**6,3**	**mm**	c/	**10**	**cm**	**(90 CM SEGUINTES)**
Armadura adotada:	ϕ	**6,3**	**mm**	c/	**20**	**cm**	**(RESTANTE)**

8. DIMENSIONAMENTO SOLO I-A

DADOS GERAIS DA FUNDAÇÃO

DESCRIÇÃO DO ELEMENTO DE FUNDAÇÃO

Tubulão é um elemento de fundação profunda, escavado no terreno em que, pelo menos na sua etapa final, há descida de pessoa que se faz necessária para executar o alargamento de base ou pelo menos a limpeza do fundo da escavação, uma vez que neste tipo de fundação as cargas são transmitidas essencialmente pela ponta (ABNT NBR 6122:2022).
Em Linhas de Transmissão esta fundação também leva em consideração o atrito lateral. Esta fundação é constituída de uma base alargada e fuste vertical, ver figura 1" Este projeto foi concebido para os pés das torre tipo A21S em solos tipo IA cujas características e propriedades geotécnicas mínimas são apresentadas na próxima página" A definição geotécnica dos tipos de solos nos locais de aplicação destes elementos é fundamental para a segurança destas fundações.

DESCRIÇÃO GEOMÉTRICA DA FUNDAÇÃO E NOTAÇÕES

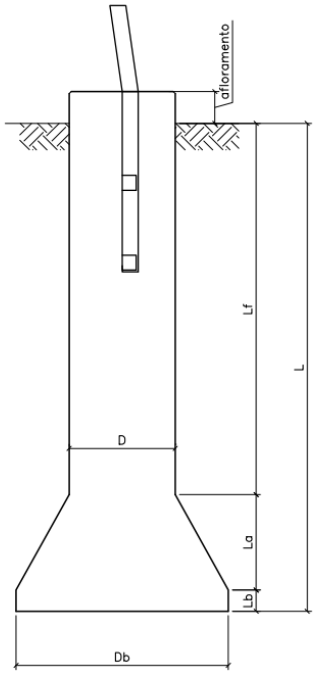


Figura 1 - Croquis da fundação em tubulão de concreto

h_{ref} = Altura do furo de referência ("trusquino")
AFLORAMENTO = Afloramento de concreto do fuste
L_f = Altura do fuste enterrado
L_a = Altura da seção tronco-cônica do tubulão
L_b = Altura do rodapé do tubulão
L = Profundidade enterrada do tubulão
D_b = Diâmetro da base alargada do tubulão
D = Diâmetro do fuste do tubulão
σ_{adm} = tensão admissível do solo a compressão
τ = tensão de aderência concreto-solo
c_e = Intercepto de coesão efetiva
c_f = Intercepto de coesão fictícia
ϕ = Ângulo de atrito interno do solo
α = Ângulo de atrito fictício - teórico
γ_t = Peso específico do solo
γ_{cc} = Peso específico do concreto armado
f_{ck} = Resistência característica do concreto à compressão
γ_c = Coeficiente de minoração da resistência do concreto
f_{yk} = Resistência característica do aço à tração
γ_s = Coeficiente de minoração da resistência do aço
C = Carregamento máximo de compressão
H_{TC} = Carga horizontal transversal - compressão máxima
H_{LC} = Carga horizontal longitudinal - compressão máxima
H_{RC} = Carga horizontal resultante - compressão máxima
T = Carregamento máximo de tração
H_{TT} = Carga horizontal transversal - tração máxima
H_{LT} = carga horizontal longitudinal - tração máxima
H_{RT} = carga horizontal resultante - tração máxima
CS = Coeficiente de segurança
c = cobrimento da armadura --> 5 cm

DADOS GEOMÉTRICOS DA FUNDAÇÃO			
Altura do furo de referência ("trusquino"):	h_{ref} =	5,29	cm
Afloramento mínimo do fuste da sapata:	$AFLORAMENTO_{mín}$ =	50	cm
Afloramento máximo do fuste da sapata:	$AFLORAMENTO_{máx}$ =	190	cm
Altura da seção tronco-cônica do tubulão:	L_a =	50	cm
Altura do rodapé do tubulão:	L_b =	20	cm
Diâmetro da base alargada:	D_b =	160	cm
Diâmetro do fuste do tubulão:	D =	80	cm
Profundidade enterrada do tubulão:	L =	390	cm
Altura do fuste enterrado:	L_f =	320	cm
QUANTITATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO			
Volume de concreto armado Afloramento Mínimo:	$V_{concreto_mín}$ =	2,85	m^3
Volume de concreto armado Afloramento Máximo:	$V_{concreto_máx}$ =	3,55	m^3
Volume de escavação:	$V_{escavação}$ =	2,60	m^3
Área de Forma Afloramento Mínimo:	$A_{forma_mín}$ =	1,26	m^2
Área de Forma Afloramento Máximo:	$A_{forma_máx}$ =	4,78	m^2
Peso de aço:	$P_{aço}$ =	107	kg

PARÂMETROS GEOTÉCNICOS SOLO			
Tensão admissível do solo à compressão:	σ_{adm} =	3,00	kgf/cm^2
Intercepto de coesão efetiva:	c_e =	0,28	kgf/cm^2
Intercepto de coesão ficticia:	c_f =	0,84	kgf/cm^2
Ângulo de atrito interno do solo:	ϕ =	25	°
Ângulo de atrito fictício - teórico:	α =	25	°
Tensão de aderência concreto-solo:	τ =	0,27	kgf/cm^2
Peso específico do solo:	γ_t =	1,00	tf/m^3

CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAS CONSTITUINTES DA FUNDAÇÃO: CONCRETO E AÇO			
Resistência característica do concreto à compressão:	f_{ck} =	250	kgf/cm^2
Peso específico do concreto armado:	γ_{cc} =	2,50	tf/m^3
Coeficiente de minoração da resistência do concreto:	γ_c =	2,20	
Resistência característica do aço à tração:	f_{yk} =	5000	kgf/cm^2
Coeficiente de minoração da resistência do aço:	γ_s =	1,15	

VERIFICAÇÃO DA ESTABILIDADE DA FUNDAÇÃO

COMPRESSÃO

A metodologia empregada na presente memória adota o método de Décourt-Quaresma para o cálculo da capacidade de carga dos tubulões. Para sua aplicação, considerou-se a sondagem SPT executada em cada torre. O comprimento real de cada tubulão será definido em função dos resultados obtidos no ensaio SPT realizado no local de implantação da fundação. A verificação à compressão é estabelecida conforme as expressões a seguir:

$$R_L = 10 \times \left(\frac{N_L}{3}\right) \times U$$

$$R_P = C \times N_P \times A_P$$

$$R = \alpha \times R_p + \beta \times R_L$$

Onde:

RL – Resistência lateral (Profundidade da camada a cada 1,0 m).

RP – Resistência de ponta.

NL – Valor do índice de resistência à penetração na camada lateral.

NP – Valor médio do índice de resistência à penetração na base da fundação.

U – Perímetro do fuste.

C – Coeficiente característico do solo.

AP – Área da ponta.

α – Coeficiente em função do tipo de estaca e do tipo de solo.
β – Coeficiente em função do tipo de estaca e do tipo de solo.

A capacidade de carga da fundação será o menor valor entre as duas condições a seguir:

$$R_{adot} \geq \left\{\frac{R_L}{1{,}3} + \frac{R_P}{4}\right.$$

A capacidade de carga adotada deverá ser maior ou igual ao carregamento atuante:

$$C_{atu} = C + P_P$$

$$\frac{R_{adot}}{C_{atu}} \geq 1{,}1$$

NOTA: Quanto a resistência lateral do fuste do tubulão de base alargada na verificação da compressão, a contribuição do trecho do fuste acima do alargamento até a distância correspondente ao diâmetro da base está sendo desconsiderada. A favor da segurança, resumimos a composição dos solos em quatro tipos, argila, areia, silte argiloso e silte arenoso.

Capacidade de Carga à compressão - TORRE A21S - SOLO I-A:

Dessa forma, temos que:

ESTRUTURA		SONDAGEM												VERIFICAÇÃO À COMPRESSÃO					
	Tipo Estr.	N° Boletim	Tipo de solo	1,5m	2,5m	3,5m	4,5m	5,5m	6,5m	7,5m	8,5m	9,5m	10,5m	R_P (kgf)	$R_{L,acum}$ (kgf)	$C_{resistente}$ (kgf)	$C_{solicitante}$ (kgf)	FS	Fundação
I	A21s	Solo Típico - I	Silte argiloso	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	361.911	0	90.478	47.925	1,89	TBA-A-I-2

TRAÇÃO

Volume de concreto mínimo:

$$V_{C\,\min} = \frac{\pi \times D^2}{4} \times \left(L_f + G_{\min} - h_{ref}\right) + \frac{\pi \times L_a}{12} \times \left(D^2 + D_b^2 + D \times D_b\right) + \frac{\pi \times D_b^2}{4} \times L_b$$

V_{cmin} = **2,85 m³**

Peso de concreto mínimo: $P_{C\,min} = V_{C\,min} \times \gamma_{cc}$ **P_{cmin} =** **7,12 tf**

Capacidade de carga à tração:

Utiliza-se o método desenvolvido pela Universidade de Grenoble, que considera quatro parcelas de resistência: do atrito, da coesão, da sobrecarga no terreno e do peso da fundação (concreto + solo). Em Linhas de Transmissão não há a parcela da sobrecarga no terreno. Segundo Danzinger (1983), fundações em tubulões com base são calculadas da mesma forma que sapatas, utilizando um artifício de transformar o rodapé e a seção tronco-cônica em uma base cilíndrica equivalente cuja espessura seja metade da base do tubulão.

Segundo o Método de Grenoble, existe uma profundidade, denominada de crítica (Dc), na qual na região acima o solo sofre uma ruptura generalizada e abaixo a ruptura localizada. Em solos de categoria 1 (Solos fracos, argilosos, com alto grau de saturação e ângulo de atito interno inferior a 15º) essa profundidade é de cinco vezes a diferença entre o raio da base e o raio do fuste. Em solos de categoria 2 (solos resistentes, arenosos (saturados ou não) e argilosos com baixo grau de saturação e ângulo de atrito interno superior a 15º) Danzinger (1983, p. 72) recomenda o cálculo nos dois regimes e utilizar o de menor resistência.

O Método de Grenoble define uma superfície de ruptura cujo ângulo (α) é condicionado pela seu ângulo de atrito (Φ). Em solos de categoria 1 seu valor é de $^{\pi}/_{16}$ para a base e $^{-\Phi}/_{8}$ para o fuste. Em solos de categoria 2 seu valor é de $^{-\Phi}/_{4}$ para a base e $^{-\Phi}/_{8}$ para o fuste. Caso seja um solo arenoso (c=0), α = −Φ para a base.

Solos de Categoria 2 (Supondo De ≤ Dc):

$$Q_{RT_{REN}} = \pi \times D_b \times D_e \times \left[C_e \times M_c + \gamma_t \times D_e \times \left(M_\phi + M_\gamma\right)\right] + P_{C\,min} + \frac{\pi}{4}\left[D_b^2 \times \left(L_f + L_a\right) - D^2 \times L_f - \frac{L_a}{3} \times \left(D^2 + D_b^2 + D \times D_b\right)\right]\gamma_t$$

Raio: **R_e =** **0,80 m**

Profundidade enterrada: $D_e = \frac{L_b + L_a}{2} + L_f$ **D_e =** **3,55 m**

Profundidade relativa: $\frac{D_e}{R_e}$ $\frac{D_e}{R_e}$ **4,44 m/m**

Ângulo de Ruptura: **α =** **-6,3 °**

Cálculo analítico do coeficiente de capacidade de carga à tração relativo à coesão "M_c":

$$\mu = -\frac{180}{4} + \frac{\phi}{2} + \alpha$$ **μ =** **-38,8 °**

$$sen\,n = sen\,\phi\, sen\,\mu$$ **sen n =** **-0,265**

n = **-15,3 °**

$$\frac{f}{H} = tg\left(\frac{180}{4} + \frac{\phi}{2}\right)\frac{\cos n - sen\,\phi \cos\mu}{\cos n + sen\,\phi \cos\mu}$$ **f/H =** **0,77**

$$M_C = \left[-\frac{tg\,\alpha}{tg\,\phi} + \frac{f}{H}\cos\phi\left(1 + \frac{tg\,\alpha}{tg\,\phi}\right)\right]\left(1 - \frac{1}{2}tg\,\alpha\,\frac{D}{R}\right)$$ **M_c =** **0,956**

Caso a coesão for nula, este fator se torna igual a 0

(D = De)

Cálculo analítico do coeficiente de capacidade de carga à tração relativo ao ângulo de atrito e ao peso específico "M_{ϕ}+M_{γ}":

$$(M_{\phi}+M_{\gamma})=\frac{sen\,\phi\,cos(\phi+2\alpha)}{2cos^{2}\alpha}\left[1-\frac{1}{3}tg\,\alpha\frac{D}{R}\right]$$

M_{ϕ} + M_{γ} = 0,243

(D = De) **Q_{RTGEN} = 75,48 tf**

Solos de Categoria 2 (Supondo De ≥ Dc): (D = De) (Rf = D/2) (R = Db/2)

$$Q_{RT}=Q_{RT}(base)+Q_{RT}(fuste)+P \quad Q_{RT}(base)=(S_b-S_f)mM(\gamma Dtg\phi+c) \quad Q_{RT}(fuste)=P_f D(cM_c+\gamma D(M_{\phi}+M_{\gamma}))$$

Área da base: **S_b = 2,01 m**

Área do fuste: **S_f = 0,50 m**

Coeficiente de redução devido à espessura da base "m":

$$m=1-\frac{1}{2\pi}arcsen\frac{e}{R-R_f} \quad para \quad e<R-R_f$$
$$m=0,75 \quad para \quad e\geq R-R_f$$
$$e=\frac{L_b+L_a}{2}$$

e = 0,350 m

m = 0,830

Coeficiente de resistência do arrancamento "M":

$$M=\frac{12\pi}{1+6tg\phi\left(\frac{\pi}{4}-\frac{2}{\pi}\right)+2\frac{R_f}{R}\left(1+\frac{6}{\pi}tg\phi\right)}-1,6\left(1-1,9\frac{R_f}{R}+0,9\frac{R_f^2}{R^2}\right)$$

M = 10,960

Resistência devida à base: **$Q_{RT(BASE)}$ = 61,15 tf**

Ângulo de Ruptura do fuste: **α = -3,1 °**

Cálculo analítico do coeficiente de capacidade de carga à tração relativo à coesão "M_c":

$$\mu=-\frac{180}{4}+\frac{\phi}{2}+\alpha$$

μ = -35,6 °

$$sen\,n=sen\,\phi\,sen\,\mu$$

sen n = -0,246

n = -14,3 °

$$\frac{f}{H}=tg\left(\frac{180}{4}+\frac{\phi}{2}\right)\frac{cos\,n-sen\,\phi\,cos\,\mu}{cos\,n+sen\,\phi\,cos\,\mu}$$

f/H = 0,75

$$M_C=\left[-\frac{tg\alpha}{tg\phi}+\frac{f}{H}cos\,\phi\left(1+\frac{tg\alpha}{tg\phi}\right)\right]\left(1-\frac{1}{2}tg\,\alpha\frac{D}{R}\right)$$

M_c = 0,889

Caso a coesão for nula, este fator se torna igual a 0

(D = De)

Cálculo analítico do coeficiente de capacidade de carga à tração relativo ao ângulo de atrito e ao peso específico "M_{ϕ}+M_{γ}":

$$(M_{\phi}+M_{\gamma})=\frac{sen\,\phi\,cos(\phi+2\alpha)}{2cos^{2}\alpha}\left[1-\frac{1}{3}tg\,\alpha\frac{D}{R}\right]$$

M_{ϕ} + M_{γ} = 0,233

(D = De)

Perímetro do fuste "Pf": **P_f = 2,51 m**

$Q_{RT(FUSTE)}$ = 29,60 tf

Q_{RTLOC} = 97,87 tf

Portanto, a capacidade de carga à tração desta fundação será dada por: **Q_{RT} = 75,48 tf**

Verificação da capacidade de carga à tração: $CS=\frac{Q_{RT}}{T}\geq 1,35$ **OK!!** **CS = 2,07**

TOMBAMENTO

Momentos atuantes: $M_T = (H_{RC}\ ou\ H_{RT}) \times (G_{máx.} + L)$

Momento Resultante de Compressão:	M_{TC} =	**52,24 tf.m**	
Momento Resultante de Tração:	M_{TT} =	**45,97 tf.m**	
Momento Resultante de Tombamento:	M_T =	**52,24 tf.m**	
Momento Estabilizante: $M_E = (L)^3 \times D \times \gamma_t \times tg^2\left(45 + \frac{\emptyset}{2}\right) \times \frac{1}{2}$	M_E =	**58,46 tf.m**	
Coeficiente de Segurança ao Tombamento:	CS =	**1,12**	
Verificação do Tombamento:		**OK!!**	

DETERMINAÇÃO DAS ARMADURAS DO TUBULÃO

FUSTE DO TUBULÃO

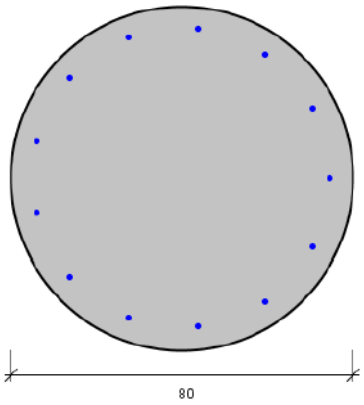
$$M_{fc}\ ou\ M_{ft} = (H_{RC}\ ou\ H_{RT}) \times \left(G_{max} + 0{,}545 \times \sqrt{\frac{(H_{RC}\ ou\ H_{RT})}{\gamma_t \times D \times tg^2\left(45° + \frac{\phi}{2}\right)}} \right)$$

$$\lambda = \frac{8 \times \left[\left(0{,}545 \times \sqrt{\frac{(H_{RC}\ ou\ H_{RT})}{\gamma_t \times D \times tg^2\left(45° + \frac{\phi}{2}\right)}} \right) + G_{máx} \right]}{D}$$

Tubulão Curto (λ ≤ 35)

Momento 1 de compressão no fuste:	λ =	**30,47**	M_{fc} =	**26,60 tf.m**
Momento 2 de compressão no fuste:	λ =	**30,60**	M_{fc} =	**27,31 tf.m**
Momento 3 de compressão no fuste:	λ =	**29,45**	M_{fc} =	**21,36 tf.m**
Momento 1 de tração no fuste:	λ =	**29,62**	M_{ft} =	**22,15 tf.m**
Momento 2 de tração no fuste:	λ =	**29,88**	M_{ft} =	**23,47 tf.m**
Momento 3 de tração no fuste:	λ =	**28,71**	M_{ft} =	**17,98 tf.m**

Armadura mínima Fuste (Pilar): $A_{S\,min} = 0{,}4\% \times \frac{\pi D^2}{4}$ — $A_{Smín}$ = **20,11 cm²**



Armação: 13ϕ16 mm (As = 26.14 cm²)

Propriedade seção bruta de concreto:

Área: Ac = 5027 cm²

Centro de gravidade: x_{cg} = 40 cm

y_{cg} = 40 cm

Inércia em relação ao cg: Ix = 2010619 cm⁴

Iy = 2010619 cm⁴

Taxa de armadura: ρ_s = 0.52 %

Materiais: Concreto fck = 25 MPa

Aço fyk = 500 MPa

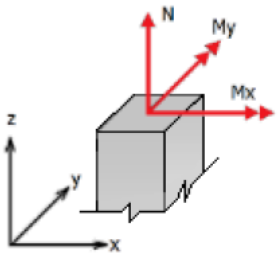


Figura: Convenção de sinais positivos dos esforços, N < 0 para compressão

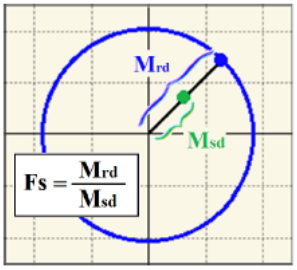


Figura: Esquema para determinação do fator de segurança (F.S.)

Combinação	Nsk	Msk,x	Msk,y
1	-41.43	26.6	0
2	-38.63	27.31	0
3	-34.79	21.36	0
4	36.52	22.15	0
5	34.59	23.47	0
6	28.81	17.98	0

Tabela: Combinação de esforços, Unidades [tf, tf.m]

Combinação	Nsd	Msd,x	Msd,y	F.S.
1	-41.43	26.6	0	1.66
2	-38.63	27.31	0	1.60
3	-34.79	21.36	0	2.00
4	36.52	22.15	0	1.10
5	34.59	23.47	0	1.07
6	28.81	17.98	0	1.49

Tabela: Resumo verificação ELU, Unidades [tf, tf.m]

Armadura adotada:	**13** barras	ϕ	**16,0**	**mm**	c/	16,2	(28°)

CISALHAMENTO DO FUSTE
(Modelo I proposto pela NBR 6118:2023)

Força cortante máxima atuante na seção transversal: **V = 8926 kgf**, **Vd = 12496 kgf**

Verificação do concreto:

Tensão de cisalhamento de cálculo: τ_{wd} = **2,49 kgf/cm²**

Tensão máxima convencional de cisalhamento: τ_{wd2} = **43,39 kgf/cm²**

Como τ_{wd} < τ_{wd2} ⇒ O concreto está verificado, a biela comprimida de concreto não romperá.

Cálculo da armadura:

Força convencional cisalhamento correspondente aos mecanismos complementares: V_{c0} = **46169 kgf**
$V_{c0} = 0{,}6 \times f_{ctd} \times b_w \times d$

Força cisalhamento correspondente ao aço da armadura: V_{sw} = **9148 kgf**

Área de aço resistente: **Asw = 0,623 cm²**

Resistência Total: V_{rd3} = **55317,79 kgf**

Verificação: Vrd3 > Vd **OK!**

Diâmetro da armadura de cisalhamento: ϕ_{Sw} = **6,3 mm** **As unit 0,312 cm²**

Armadura calculada: ϕ 6,3 mm c/ **20** cm

O espaçamento adotado atende ambas as verificações dos estribos proposta pelo item 17.4.2 da NBR 6118/2023.

Armadura adotada:	ϕ	**6,3**	**mm**	c/	**5**	**cm**	**(1º 20 CM)**
Armadura adotada:	ϕ	**6,3**	**mm**	c/	**10**	**cm**	**(90 CM SEGUINTES)**
Armadura adotada:	ϕ	**6,3**	**mm**	c/	**20**	**cm**	**(RESTANTE)**

9. DIMENSIONAMENTO SOLO II

DADOS GERAIS DA FUNDAÇÃO

DESCRIÇÃO DO ELEMENTO DE FUNDAÇÃO

Tubulão é um elemento de fundação profunda, escavado no terreno em que, pelo menos na sua etapa final, há descida de pessoa que se faz necessária para executar o alargamento de base ou pelo menos a limpeza do fundo da escavação, uma vez que neste tipo de fundação as cargas são transmitidas essencialmente pela ponta (ABNT NBR 6122:2022).
Em Linhas de Transmissão esta fundação também leva em consideração o atrito lateral. Esta fundação é constituída de uma base alargada e fuste vertical, ver figura 1" Este projeto foi concebido para os pés das torre tipo A21S em solos tipo II cujas características e propriedades geotécnicas mínimas são apresentadas na próxima página" A definição geotécnica dos tipos de solos nos locais de aplicação destes elementos é fundamental para a segurança destas fundações.

DESCRIÇÃO GEOMÉTRICA DA FUNDAÇÃO E NOTAÇÕES

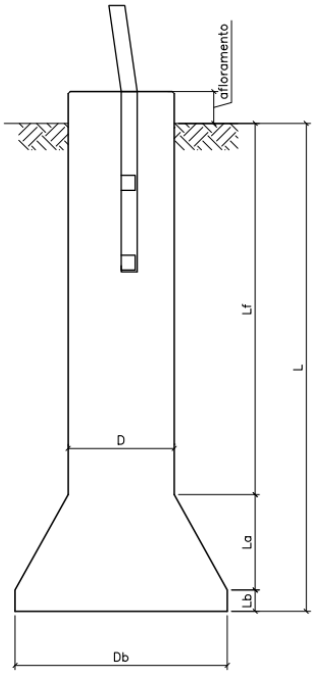


Figura 1 - Croquis da fundação em tubulão de concreto

h_{ref} = Altura do furo de referência ("trusquino")
AFLORAMENTO = Afloramento de concreto do fuste
L_f = Altura do fuste enterrado
L_a = Altura da seção tronco-cônica do tubulão
L_b = Altura do rodapé do tubulão
L = Profundidade enterrada do tubulão
D_b = Diâmetro da base alargada do tubulão
D = Diâmetro do fuste do tubulão
σ_{adm} = tensão admissível do solo a compressão
τ = tensão de aderência concreto-solo
c_e = Intercepto de coesão efetiva
c_f = Intercepto de coesão fictícia
ϕ = Ângulo de atrito interno do solo
α = Ângulo de atrito fictício - teórico
γ_t = Peso específico do solo
γ_{cc} = Peso específico do concreto armado
f_{ck} = Resistência característica do concreto à compressão
γ_c = Coeficiente de minoração da resistência do concreto
f_{yk} = Resistência característica do aço à tração
γ_s = Coeficiente de minoração da resistência do aço
C = Carregamento máximo de compressão
H_{TC} = Carga horizontal transversal - compressão máxima
H_{LC} = Carga horizontal longitudinal - compressão máxima
H_{RC} = Carga horizontal resultante - compressão máxima
T = Carregamento máximo de tração
H_{TT} = Carga horizontal transversal - tração máxima
H_{LT} = carga horizontal longitudinal - tração máxima
H_{RT} = carga horizontal resultante - tração máxima
CS = Coeficiente de segurança
c = cobrimento da armadura --> 5 cm

DADOS GEOMÉTRICOS DA FUNDAÇÃO			
Altura do furo de referência ("trusquino"):		h_{ref} =	5,29 cm
Afloramento mínimo do fuste da sapata:		$AFLORAMENTO_{mín}$ =	50 cm
Afloramento máximo do fuste da sapata:		$AFLORAMENTO_{máx}$ =	190 cm
Altura da seção tronco-cônica do tubulão:		L_a =	70 cm
Altura do rodapé do tubulão:		L_b =	20 cm
Diâmetro da base alargada:		D_b =	200 cm
Diâmetro do fuste do tubulão:		D =	100 cm
Profundidade enterrada do tubulão:		L =	320 cm
Altura do fuste enterrado:		L_f =	230 cm
QUANTITATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO			
Volume de concreto armado Afloramento Mínimo:		$V_{concreto_mín}$ =	4,11 m^3
Volume de concreto armado Afloramento Máximo:		$V_{concreto_máx}$ =	5,21 m^3
Volume de escavação:		$V_{escavação}$ =	3,72 m^3
Área de Forma Afloramento Mínimo:		$A_{forma_mín}$ =	1,57 m^2
Área de Forma Afloramento Máximo:		$A_{forma_máx}$ =	5,97 m^2
Peso de aço:		$P_{aço}$ =	112 kg
PARÂMETROS GEOTÉCNICOS SOLO			
Tensão admissível do solo à compressão:	σ_{adm} =	2,00 kgf/cm^2	
Intercepto de coesão efetiva:	c_e =	0,25 kgf/cm^2	
Intercepto de coesão ficticia:	c_f =	0,75 kgf/cm^2	
Ângulo de atrito interno do solo:	ϕ =	20 °	
Ângulo de atrito fictício - teórico:	α =	20 °	
Tensão de aderência concreto-solo:	τ =	0,25 kgf/cm^2	
Peso específico do solo:	γ_t =	1,50 tf/m^3	
CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAS CONSTITUINTES DA FUNDAÇÃO: CONCRETO E AÇO			
Resistência característica do concreto à compressão:		f_{ck} =	250 kgf/cm^2
Peso específico do concreto armado:		γ_{cc} =	2,50 tf/m^3
Coeficiente de minoração da resistência do concreto:		γ_c =	2,20
Resistência característica do aço à tração:		f_{yk} =	5000 kgf/cm^2
Coeficiente de minoração da resistência do aço:		γ_s =	1,15

VERIFICAÇÃO DA ESTABILIDADE DA FUNDAÇÃO

COMPRESSÃO

A metodologia empregada na presente memória adota o método de Décourt-Quaresma para o cálculo da capacidade de carga dos tubulões. Para sua aplicação, considerou-se a sondagem SPT executada em cada torre. O comprimento real de cada tubulão será definido em função dos resultados obtidos no ensaio SPT realizado no local de implantação da fundação. A verificação à compressão é estabelecida conforme as expressões a seguir:

$$R_L = 10 \times \left(\frac{N_L}{3}\right) \times U$$

$$R_P = C \times N_P \times A_P$$

$$R = \alpha \times R_p + \beta \times R_L$$

Onde:

RL – Resistência lateral (Profundidade da camada a cada 1,0 m).

RP – Resistência de ponta.

NL – Valor do índice de resistência à penetração na camada lateral.

NP – Valor médio do índice de resistência à penetração na base da fundação.

U – Perímetro do fuste.

C – Coeficiente característico do solo.

AP – Área da ponta.

α – Coeficiente em função do tipo de estaca e do tipo de solo.

β – Coeficiente em função do tipo de estaca e do tipo de solo.

A capacidade de carga da fundação será o menor valor entre as duas condições a seguir:

$$R_{adot} \geq \left\{\frac{R_L}{1{,}3} + \frac{R_P}{4}\right.$$

A capacidade de carga adotada deverá ser maior ou igual ao carregamento atuante:

$$C_{atu} = C + P_P$$

$$\frac{R_{adot}}{C_{atu}} \geq 1{,}1$$

NOTA: Quanto a resistência lateral do fuste do tubulão de base alargada na verificação da compressão, a contribuição do trecho do fuste acima do alargamento até a distância correspondente ao diâmetro da base está sendo desconsiderada. A favor da segurança, resumimos a composição dos solos em quatro tipos, argila, areia, silte argiloso e silte arenoso.

Capacidade de Carga à compressão - TORRE A21S - SOLO II:

Dessa forma, temos que:

ESTRUTURA		SONDAGEM												VERIFICAÇÃO À COMPRESSÃO					
N	Tipo Estr.	N° Boletim	Tipo de solo	1,5m	2,5m	3,5m	4,5m	5,5m	6,5m	7,5m	8,5m	9,5m	10,5m	R_P (kgf)	$R_{L,acum}$ (kgf)	$C_{resistente}$ (kgf)	$C_{solicitante}$ (kgf)	FS	Fundação
II	A21s	Solo Típico - II	Silte argiloso	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	376.991	0	94.248	51.577	1,83	TBA-A-II-2

TRAÇÃO

Volume de concreto mínimo:

$$V_{C\,min} = \frac{\pi \times D^2}{4} \times \left(L_f + G_{min} - h_{ref}\right) + \frac{\pi \times L_a}{12} \times \left(D^2 + D_b^2 + D \times D_b\right) + \frac{\pi \times D_b^2}{4} \times L_b$$

$V_{cmín}$ = **4,11 m³**

Peso de concreto mínimo: $P_{C\,min} = V_{C\,min} \times \gamma_{cc}$ **P_{cmin} =** **10,28 tf**

Capacidade de carga à tração:

Utiliza-se o método desenvolvido pela Universidade de Grenoble, que considera quatro parcelas de resistência: do atrito, da coesão, da sobrecarga no terreno e do peso da fundação (concreto + solo). Em Linhas de Transmissão não há a parcela da sobrecarga no terreno. Segundo Danzinger (1983), fundações em tubulões com base são calculadas da mesma forma que sapatas, utilizando um artifício de transformar o rodapé e a seção tronco-cônica em uma base cilíndrica equivalente cuja espessura seja metade da base do tubulão.

Segundo o Método de Grenoble, existe uma profundidade, denominada de crítica (Dc), na qual na região acima o solo sofre uma ruptura generalizada e abaixo a ruptura localizada. Em solos de categoria 1 (Solos fracos, argilosos, com alto grau de saturação e ângulo de atito interno inferior a 15º) essa profundidade é de cinco vezes a diferença entre o raio da base e o raio do fuste. Em solos de categoria 2 (solos resistentes, arenosos (saturados ou não) e argilosos com baixo grau de saturação e ângulo de atrito interno superior a 15º) Danzinger (1983, p. 72) recomenda o cálculo nos dois regimes e utilizar o de menor resistência.

O Método de Grenoble define uma superfície de ruptura cujo ângulo (α) é condicionado pela seu ângulo de atrito (Φ). Em solos de categoria 1 seu valor é de $^{\pi}/_{16}$ para a base e $^{-\Phi}/_{8}$ para o fuste. Em solos de categoria 2 seu valor é de $^{-\Phi}/_{4}$ para a base e $^{-\Phi}/_{8}$ para o fuste. Caso seja um solo arenoso (c=0), α = −Φ para a base.

Solos de Categoria 2 (Supondo De ≤ Dc):

$$Q_{RT_{REN}} = \pi \times D_b \times D_e \times \left[C_e \times M_c + \gamma_t \times D_e \times \left(M_\phi + M_\gamma\right)\right] + P_{C\,min} + \frac{\pi}{4}\left[D_b^2 \times \left(L_f + L_a\right) - D^2 \times L_f - \frac{L_a}{3} \times \left(D^2 + D_b^2 + D \times D_b\right)\right]\gamma_t$$

Raio: **R_e =** **1,00 m**

Profundidade enterrada: $D_e = \frac{L_b + L_a}{2} + L_f$ **D_e =** **2,75 m**

Profundidade relativa: $\frac{D_e}{R_e}$ $\frac{D_e}{R_e}$ **2,75 m/m**

Ângulo de Ruptura: **α =** **-5,0 °**

Cálculo analítico do coeficiente de capacidade de carga à tração relativo à coesão "M_c":

$$\mu = -\frac{180}{4} + \frac{\phi}{2} + \alpha$$ **μ =** **-40,0 °**

$$sen\,n = sen\,\phi\, sen\,\mu$$ **sen n =** **-0,220**

n = **-12,7 °**

$$\frac{f}{H} = tg\left(\frac{180}{4} + \frac{\phi}{2}\right)\frac{\cos n - sen\,\phi \cos\mu}{\cos n + sen\,\phi \cos\mu}$$ **f/H =** **0,82**

$$M_C = \left[-\frac{tg\,\alpha}{tg\,\phi} + \frac{f}{H}\cos\phi\left(1 + \frac{tg\,\alpha}{tg\,\phi}\right)\right]\left(1 - \frac{1}{2}tg\,\alpha\,\frac{D}{R}\right)$$ **M_c =** **0,928**

Caso a coesão for nula, este fator se torna igual a 0

(D = De)

Cálculo analítico do coeficiente de capacidade de carga à tração relativo ao ângulo de atrito e ao peso específico "M_{ϕ}+M_{γ}":

$$(M_{\phi}+M_{\gamma})=\frac{sen\,\phi\,cos(\phi+2\alpha)}{2cos^{2}\alpha}\left[1-\frac{1}{3}tg\,\alpha\frac{D}{R}\right]$$

M_{ϕ} + M_{γ} = 0,183

(D = De) **Q_{RTGEN} = 72,92 tf**

Solos de Categoria 2 (Supondo De ≥ Dc): (D = De) (Rf = D/2) (R = Db/2)

$$Q_{RT}=Q_{RT}(base)+Q_{RT}(fuste)+P \quad Q_{RT}(base)=(S_b-S_f)mM(\gamma Dtg\phi+c) \quad Q_{RT}(fuste)=P_f D(cM_c+\gamma D(M_{\phi}+M_{\gamma}))$$

Área da base: **S_b = 3,14 m**

Área do fuste: **S_f = 0,79 m**

Coeficiente de redução devido à espessura da base "m":

$$m=1-\frac{1}{2\pi}arcsen\frac{e}{R-R_f} \quad para \quad e<R-R_f$$
$$m=0,75 \quad para \quad e\geq R-R_f$$
$$e=\frac{L_b+L_a}{2}$$

e = 0,450 m

m = 0,822

Coeficiente de resistência do arrancamento "M":

$$M=\frac{12\pi}{1+6tg\phi\left(\frac{\pi}{4}-\frac{2}{\pi}\right)+2\frac{R_f}{R}\left(1+\frac{6}{\pi}tg\phi\right)}-1,6\left(1-1,9\frac{R_f}{R}+0,9\frac{R_f^2}{R^2}\right)$$

M = 12,043

Resistência devida à base: **$Q_{RT(BASE)}$ = 93,31 tf**

Ângulo de Ruptura do fuste: **α = -2,5 °**

Cálculo analítico do coeficiente de capacidade de carga à tração relativo à coesão "M_c":

$$\mu=-\frac{180}{4}+\frac{\phi}{2}+\alpha$$

μ = -37,5 °

$$sen\,n=sen\,\phi\,sen\,\mu$$

sen n = -0,208

n = -12,0 °

$$\frac{f}{H}=tg\left(\frac{180}{4}+\frac{\phi}{2}\right)\frac{cos\,n-sen\,\phi\,cos\,\mu}{cos\,n+sen\,\phi\,cos\,\mu}$$

f/H = 0,81

$$M_C=\left[-\frac{tg\alpha}{tg\phi}+\frac{f}{H}cos\,\phi\left(1+\frac{tg\alpha}{tg\phi}\right)\right]\left(1-\frac{1}{2}tg\,\alpha\frac{D}{R}\right)$$

M_c = 0,883

Caso a coesão for nula, este fator se torna igual a 0

(D = De)

Cálculo analítico do coeficiente de capacidade de carga à tração relativo ao ângulo de atrito e ao peso específico "M_{ϕ}+M_{γ}":

$$(M_{\phi}+M_{\gamma})=\frac{sen\,\phi\,cos(\phi+2\alpha)}{2cos^{2}\alpha}\left[1-\frac{1}{3}tg\,\alpha\frac{D}{R}\right]$$

M_{ϕ} + M_{γ} = 0,179

(D = De)

Perímetro do fuste "Pf": **P_f = 3,14 m**

$Q_{RT(FUSTE)}$ = 25,43 tf

Q_{RTLOC} = 129,02 tf

Portanto, a capacidade de carga à tração desta fundação será dada por: **Q_{RT} = 72,92 tf**

Verificação da capacidade de carga à tração: $CS=\frac{Q_{RT}}{T}\geq 1,35$ **OK!!** **CS = 2,00**

TOMBAMENTO

Momentos atuantes: $M_T = (H_{RC}\ ou\ H_{RT}) \times (G_{máx.} + L)$

Momento Resultante de Compressão:	M_{TC} =		**45,99 tf.m**
Momento Resultante de Tração:	M_{TT} =		**40,47 tf.m**
Momento Resultante de Tombamento:	M_T =		**45,99 tf.m**
Momento Estabilizante: $M_E = (L)^3 \times D \times \gamma_t \times tg^2\left(45 + \frac{\emptyset}{2}\right) \times \frac{1}{2}$	M_E =		**50,13 tf.m**
Coeficiente de Segurança ao Tombamento:	**CS** =		**1,09**
Verificação do Tombamento:			**OK!!**

DETERMINAÇÃO DAS ARMADURAS DO TUBULÃO

FUSTE DO TUBULÃO

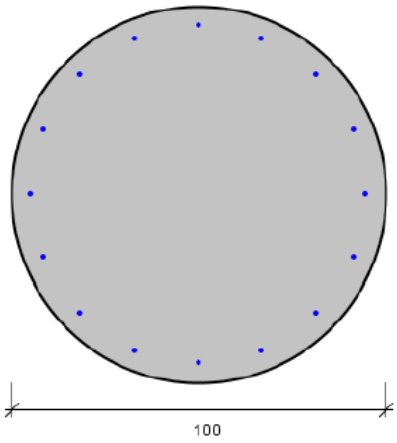
$$M_{fc}\ ou\ M_{ft} = (H_{RC}\ ou\ H_{RT}) \times \left(G_{max} + 0{,}545 \times \sqrt{\frac{(H_{RC}\ ou\ H_{RT})}{\gamma_t \times D \times tg^2\left(45° + \frac{\phi}{2}\right)}} \right)$$

$$\lambda = \frac{8 \times \left[\left(0{,}545 \times \sqrt{\frac{(H_{RC}\ ou\ H_{RT})}{\gamma_t \times D \times tg^2\left(45° + \frac{\phi}{2}\right)}} \right) + G_{máx} \right]}{D}$$

Tubulão Curto (λ ≤ 35)

Momento 1 de compressão no fuste:	**λ =**	**22,56**	M_{fc} =	**24,62 tf.m**
Momento 2 de compressão no fuste:	**λ =**	**22,65**	M_{fc} =	**25,27 tf.m**
Momento 3 de compressão no fuste:	**λ =**	**21,91**	M_{fc} =	**19,86 tf.m**
Momento 1 de tração no fuste:	**λ =**	**22,02**	M_{ft} =	**20,58 tf.m**
Momento 2 de tração no fuste:	**λ =**	**22,19**	M_{ft} =	**21,78 tf.m**
Momento 3 de tração no fuste:	**λ =**	**21,44**	M_{ft} =	**16,78 tf.m**

Armadura mínima Fuste (Pilar): $A_{S\,min} = 0{,}4\% \times \frac{\pi D^2}{4}$ — $A_{Smín}$ = **31,42 cm²**



Armação: 16ϕ16 mm (As = 32.17 cm²)

Propriedade seção bruta de concreto:

Área: Ac = 7854 cm²

Centro de gravidade: x_{cg} = 50 cm

y_{cg} = 50 cm

Inércia em relação ao cg: Ix = 4908739 cm⁴

Iy = 4908739 cm⁴

Taxa de armadura: ρ_s = 0.41 %

Materiais: Concreto fck = 25 MPa

Aço fyk = 500 MPa

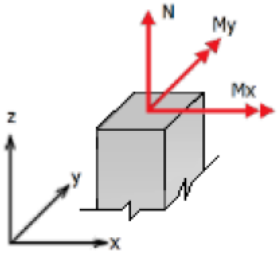


Figura: Convenção de sinais positivos dos esforços, N < 0 para compressão

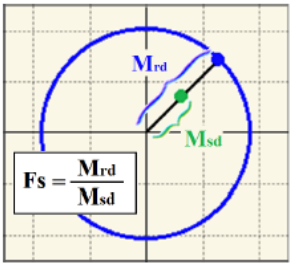


Figura: Esquema para determinação do fator de segurança (F.S.)

Combinação	N_{sk}	$M_{sk,x}$	$M_{sk,y}$
1	-41.43	24.62	0
2	-38.63	25.27	0
3	-34.79	19.86	0
4	36.52	20.58	0
5	34.59	21.78	0
6	28.81	16.78	0

Tabela: Combinação de esforços, Unidades [tf, tf.m]

Combinação	N_{sd}	$M_{sd,x}$	$M_{sd,y}$	F.S.
1	-41.43	24.62	0	2.79
2	-38.63	25.27	0	2.69
3	-34.79	19.86	0	3.36
4	36.52	20.58	0	2.04
5	34.59	21.78	0	1.97
6	28.81	16.78	0	2.69

Tabela: Resumo verificação ELU, Unidades [tf, tf.m]

Armadura adotada:	**16** barras	ϕ	**16,0**	**mm**	c/	17,1	(23°)

CISALHAMENTO DO FUSTE
(Modelo I proposto pela NBR 6118:2023)

Força cortante máxima atuante na seção transversal: **V_d = 12496 kgf**

Verificação do concreto:

Tensão de cisalhamento de cálculo: τ_{wd} = **1,59 kgf/cm²**

Tensão máxima convencional de cisalhamento: τ_{wd2} = **43,39 kgf/cm²**

Como $\tau_{wd} < \tau_{wd2} \Rightarrow$ O concreto está verificado, a biela comprimida de concreto não romperá.

Cálculo da armadura:

Força convencional cisalhamento correspondente aos mecanismos complementares: V_{c0} = **73101 kgf**
$V_{c0} = 0{,}6 \times f_{ctd} \times b_w \times d$

Força cisalhamento correspondente ao aço da armadura: V_{sw} = **11588 kgf**

Área de aço resistente: **Asw = 0,623 cm²**

Resistência Total: V_{rd3} = **84689,49 kgf**

Verificação: Vrd3 > Vd **OK!**

Diâmetro da armadura de cisalhamento: ϕ_{Sw} = **6,3 mm** **As unit 0,312 cm²**

Armadura calculada: ϕ 6,3 mm c/ **20** cm

O espaçamento adotado atende ambas as verificações dos estribos proposta pelo item 17.4.2 da NBR 6118/2023.

Armadura adotada:	ϕ	**6,3**	**mm**	c/	**5**	**cm**	**(1º 20 CM)**
Armadura adotada:	ϕ	**6,3**	**mm**	c/	**10**	**cm**	**(90 CM SEGUINTES)**
Armadura adotada:	ϕ	**6,3**	**mm**	c/	**20**	**cm**	**(RESTANTE)**

10. DIMENSIONAMENTO SOLO II-A

DADOS GERAIS DA FUNDAÇÃO

DESCRIÇÃO DO ELEMENTO DE FUNDAÇÃO

Tubulão é um elemento de fundação profunda, escavado no terreno em que, pelo menos na sua etapa final, há descida de pessoa que se faz necessária para executar o alargamento de base ou pelo menos a limpeza do fundo da escavação, uma vez que neste tipo de fundação as cargas são transmitidas essencialmente pela ponta (ABNT NBR 6122:2022).
Em Linhas de Transmissão esta fundação também leva em consideração o atrito lateral. Esta fundação é constituída de uma base alargada e fuste vertical, ver figura 1" Este projeto foi concebido para os pés das torre tipo A21S em solos tipo IIA cujas características e propriedades geotécnicas mínimas são apresentadas na próxima página" A definição geotécnica dos tipos de solos nos locais de aplicação destes elementos é fundamental para a segurança destas fundações.

DESCRIÇÃO GEOMÉTRICA DA FUNDAÇÃO E NOTAÇÕES

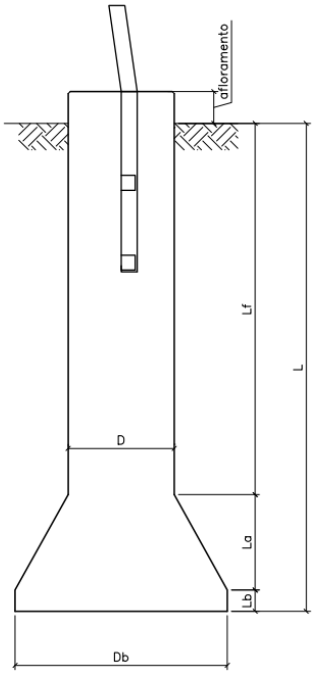


Figura 1 - Croquis da fundação em tubulão de concreto

h_{ref} = Altura do furo de referência ("trusquino")
AFLORAMENTO = Afloramento de concreto do fuste
L_f = Altura do fuste enterrado
L_a = Altura da seção tronco-cônica do tubulão
L_b = Altura do rodapé do tubulão
L = Profundidade enterrada do tubulão
D_b = Diâmetro da base alargada do tubulão
D = Diâmetro do fuste do tubulão
σ_{adm} = tensão admissível do solo a compressão
τ = tensão de aderência concreto-solo
c_e = Intercepto de coesão efetiva
c_f = Intercepto de coesão fictícia
ϕ = Ângulo de atrito interno do solo
α = Ângulo de atrito fictício - teórico
γ_t = Peso específico do solo
γ_{cc} = Peso específico do concreto armado
f_{ck} = Resistência característica do concreto à compressão
γ_c = Coeficiente de minoração da resistência do concreto
f_{yk} = Resistência característica do aço à tração
γ_s = Coeficiente de minoração da resistência do aço
C = Carregamento máximo de compressão
H_{TC} = Carga horizontal transversal - compressão máxima
H_{LC} = Carga horizontal longitudinal - compressão máxima
H_{RC} = Carga horizontal resultante - compressão máxima
T = Carregamento máximo de tração
H_{TT} = Carga horizontal transversal - tração máxima
H_{LT} = carga horizontal longitudinal - tração máxima
H_{RT} = carga horizontal resultante - tração máxima
CS = Coeficiente de segurança
c = cobrimento da armadura --> 5 cm

DADOS GEOMÉTRICOS DA FUNDAÇÃO			
Altura do furo de referência ("trusquino"):		h_{ref} =	5,29 cm
Afloramento mínimo do fuste da sapata:		$AFLORAMENTO_{mín}$ =	50 cm
Afloramento máximo do fuste da sapata:		$AFLORAMENTO_{máx}$ =	190 cm
Altura da seção tronco-cônica do tubulão:		L_a =	70 cm
Altura do rodapé do tubulão:		L_b =	20 cm
Diâmetro da base alargada:		D_b =	200 cm
Diâmetro do fuste do tubulão:		D =	100 cm
Profundidade enterrada do tubulão:		L =	380 cm
Altura do fuste enterrado:		L_f =	290 cm
QUANTITATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO			
Volume de concreto armado Afloramento Mínimo:		$V_{concreto_mín}$ =	4,58 m^3
Volume de concreto armado Afloramento Máximo:		$V_{concreto_máx}$ =	5,68 m^3
Volume de escavação:		$V_{escavação}$ =	4,19 m^3
Área de Forma Afloramento Mínimo:		$A_{forma_mín}$ =	1,57 m^2
Área de Forma Afloramento Máximo:		$A_{forma_máx}$ =	5,97 m^2
Peso de aço:		$P_{aço}$ =	129 kg
PARÂMETROS GEOTÉCNICOS SOLO			
Tensão admissível do solo à compressão:	σ_{adm} =	2,00 kgf/cm^2	
Intercepto de coesão efetiva:	c_e =	0,23 kgf/cm^2	
Intercepto de coesão ficticia:	c_f =	0,69 kgf/cm^2	
Ângulo de atrito interno do solo:	ϕ =	20 °	
Ângulo de atrito fictício - teórico:	α =	20 °	
Tensão de aderência concreto-solo:	τ =	0,22 kgf/cm^2	
Peso específico do solo:	γ_t =	1,00 tf/m^3	
CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAS CONSTITUINTES DA FUNDAÇÃO: CONCRETO E AÇO			
Resistência característica do concreto à compressão:		f_{ck} =	250 kgf/cm^2
Peso específico do concreto armado:		γ_{cc} =	2,50 tf/m^3
Coeficiente de minoração da resistência do concreto:		γ_c =	2,20
Resistência característica do aço à tração:		f_{yk} =	5000 kgf/cm^2
Coeficiente de minoração da resistência do aço:		γ_s =	1,15

VERIFICAÇÃO DA ESTABILIDADE DA FUNDAÇÃO

COMPRESSÃO

A metodologia empregada na presente memória adota o método de Décourt-Quaresma para o cálculo da capacidade de carga dos tubulões. Para sua aplicação, considerou-se a sondagem SPT executada em cada torre. O comprimento real de cada tubulão será definido em função dos resultados obtidos no ensaio SPT realizado no local de implantação da fundação. A verificação à compressão é estabelecida conforme as expressões a seguir:

$$R_L = 10 \times \left(\frac{N_L}{3}\right) \times U$$

$$R_P = C \times N_P \times A_P$$

$$R = \alpha \times R_p + \beta \times R_L$$

Onde:

RL – Resistência lateral (Profundidade da camada a cada 1,0 m).

RP – Resistência de ponta.

NL – Valor do índice de resistência à penetração na camada lateral.

NP – Valor médio do índice de resistência à penetração na base da fundação.

U – Perímetro do fuste.

C – Coeficiente característico do solo.

AP – Área da ponta.

α – Coeficiente em função do tipo de estaca e do tipo de solo.
β – Coeficiente em função do tipo de estaca e do tipo de solo.

A capacidade de carga da fundação será o menor valor entre as duas condições a seguir:

$$R_{adot} \geq \left\{\frac{R_L}{1{,}3} + \frac{R_P}{4}\right.$$

A capacidade de carga adotada deverá ser maior ou igual ao carregamento atuante:

$$C_{atu} = C + P_p$$

$$\frac{R_{adot}}{C_{atu}} \geq 1{,}1$$

NOTA: Quanto a resistência lateral do fuste do tubulão de base alargada na verificação da compressão, a contribuição do trecho do fuste acima do alargamento até a distância correspondente ao diâmetro da base está sendo desconsiderada. A favor da segurança, resumimos a composição dos solos em quatro tipos, argila, areia, silte argiloso e silte arenoso.

Capacidade de Carga à compressão - TORRE A21S - SOLO II-A:

Dessa forma, temos que:

ESTRUTURA		SONDAGEM												VERIFICAÇÃO À COMPRESSÃO					
N	Tipo Estr.	N° Boletim	Tipo de solo	1,5m	2,5m	3,5m	4,5m	5,5m	6,5m	7,5m	8,5m	9,5m	10,5m	R_P (kgf)	$R_{L,acum}$ (kgf)	$C_{resistente}$ (kgf)	$C_{solicitante}$ (kgf)	FS	Fundação
II	A21s	Solo Típico - II	Silte argiloso	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	376.991	0	94.248	51.577	1,83	TBA-A-II-2

TRAÇÃO

Volume de concreto mínimo:

$$V_{C\,\min} = \frac{\pi \times D^2}{4} \times \left(L_f + G_{\min} - h_{ref}\right) + \frac{\pi \times L_a}{12} \times \left(D^2 + D_b^2 + D \times D_b\right) + \frac{\pi \times D_b^2}{4} \times L_b$$

V_{cmin} = **4,58 m³**

Peso de concreto mínimo: $P_{C\,min} = V_{C\,min} \times \gamma_{cc}$ **P_{cmin} =** **11,45 tf**

Capacidade de carga à tração:

Utiliza-se o método desenvolvido pela Universidade de Grenoble, que considera quatro parcelas de resistência: do atrito, da coesão, da sobrecarga no terreno e do peso da fundação (concreto + solo). Em Linhas de Transmissão não há a parcela da sobrecarga no terreno. Segundo Danzinger (1983), fundações em tubulões com base são calculadas da mesma forma que sapatas, utilizando um artifício de transformar o rodapé e a seção tronco-cônica em uma base cilíndrica equivalente cuja espessura seja metade da base do tubulão.

Segundo o Método de Grenoble, existe uma profundidade, denominada de crítica (Dc), na qual na região acima o solo sofre uma ruptura generalizada e abaixo a ruptura localizada. Em solos de categoria 1 (Solos fracos, argilosos, com alto grau de saturação e ângulo de atito interno inferior a 15º) essa profundidade é de cinco vezes a diferença entre o raio da base e o raio do fuste. Em solos de categoria 2 (solos resistentes, arenosos (saturados ou não) e argilosos com baixo grau de saturação e ângulo de atrito interno superior a 15º) Danzinger (1983, p. 72) recomenda o cálculo nos dois regimes e utilizar o de menor resistência.

O Método de Grenoble define uma superfície de ruptura cujo ângulo (α) é condicionado pela seu ângulo de atrito (Φ). Em solos de categoria 1 seu valor é de $^{\pi}/_{16}$ para a base e $^{-\Phi}/_{8}$ para o fuste. Em solos de categoria 2 seu valor é de $^{-\Phi}/_{4}$ para a base e $^{-\Phi}/_{8}$ para o fuste. Caso seja um solo arenoso (c=0), α = −Φ para a base.

Solos de Categoria 2 (Supondo De ≤ Dc):

$$Q_{RT_{REN}} = \pi \times D_b \times D_e \times \left[C_e \times M_c + \gamma_t \times D_e \times \left(M_\phi + M_\gamma\right)\right] + P_{C\,min} + \frac{\pi}{4}\left[D_b^2 \times \left(L_f + L_a\right) - D^2 \times L_f - \frac{L_a}{3} \times \left(D^2 + D_b^2 + D \times D_b\right)\right]\gamma_t$$

Raio: **R_e =** **1,00 m**

Profundidade enterrada: $D_e = \frac{L_b + L_a}{2} + L_f$ **D_e =** **3,35 m**

Profundidade relativa: $\frac{D_e}{R_e}$ $\frac{D_e}{R_e}$ **3,35 m/m**

Ângulo de Ruptura: **α =** **-5,0 °**

Cálculo analítico do coeficiente de capacidade de carga à tração relativo à coesão "M_c":

$$\mu = -\frac{180}{4} + \frac{\phi}{2} + \alpha$$ **μ =** **-40,0 °**

$$sen\,n = sen\,\phi\, sen\,\mu$$ **sen n =** **-0,220**

n = **-12,7 °**

$$\frac{f}{H} = tg\left(\frac{180}{4} + \frac{\phi}{2}\right)\frac{\cos n - sen\,\phi \cos\mu}{\cos n + sen\,\phi \cos\mu}$$ **f/H =** **0,82**

$$M_C = \left[-\frac{tg\,\alpha}{tg\,\phi} + \frac{f}{H}\cos\phi\left(1 + \frac{tg\,\alpha}{tg\,\phi}\right)\right]\left(1 - \frac{1}{2}tg\,\alpha\,\frac{D}{R}\right)$$ **M_c =** **0,950**

Caso a coesão for nula, este fator se torna igual a 0

(D = De)

Cálculo analítico do coeficiente de capacidade de carga à tração relativo ao ângulo de atrito e ao peso específico "M_ϕ+M_γ":

$$(M_\phi + M_\gamma) = \frac{sen\,\phi\,cos(\phi + 2\alpha)}{2\,cos^2\,\alpha}\left[1 - \frac{1}{3}tg\,\alpha\,\frac{D}{R}\right]$$

$M_\phi + M_\gamma$ = 0,186

(D = De) **Q_{RTGEN} = 78,31 tf**

Solos de Categoria 2 (Supondo De ≥ Dc): (D = De) (Rf = D/2) (R = Db/2)

$$Q_{RT} = Q_{RT}(base) + Q_{RT}(fuste) + P \quad Q_{RT}(base) = (S_b - S_f)mM(\gamma D tg\phi + c) \quad Q_{RT}(fuste) = P_f D(cM_c + \gamma D(M_\phi + M_\gamma))$$

Área da base: **S_b = 3,14 m**

Área do fuste: **S_f = 0,79 m**

Coeficiente de redução devido à espessura da base "m":

$$m = 1 - \frac{1}{2\pi}arcsen\frac{e}{R - R_f} \quad para \quad e < R - R_f$$

$$m = 0,75 \quad para \quad e \geq R - R_f$$

$$e = \frac{L_b + L_a}{2}$$

e = 0,450 m

m = 0,822

Coeficiente de resistência do arrancamento "M":

$$M = \frac{12\pi}{1 + 6tg\phi\left(\frac{\pi}{4} - \frac{2}{\pi}\right) + 2\frac{R_f}{R}\left(1 + \frac{6}{\pi}tg\phi\right)} - 1,6\left(1 - 1,9\frac{R_f}{R} + 0,9\frac{R_f^2}{R^2}\right)$$

M = 12,043

Resistência devida à base: **$Q_{RT(BASE)}$ = 82,07 tf**

Ângulo de Ruptura do fuste: **α = -2,5 °**

Cálculo analítico do coeficiente de capacidade de carga à tração relativo à coesão "M_c":

$$\mu = -\frac{180}{4} + \frac{\phi}{2} + \alpha$$

μ = -37,5 °

$$sen\,n = sen\,\phi\,sen\,\mu$$

sen n = -0,208

n = -12,0 °

$$\frac{f}{H} = tg\left(\frac{180}{4} + \frac{\phi}{2}\right)\frac{cos\,n - sen\,\phi\,cos\,\mu}{cos\,n + sen\,\phi\,cos\,\mu}$$

f/H = 0,81

$$M_C = \left[-\frac{tg\alpha}{tg\phi} + \frac{f}{H}cos\,\phi\left(1 + \frac{tg\alpha}{tg\phi}\right)\right]\left(1 - \frac{1}{2}tg\,\alpha\,\frac{D}{R}\right)$$

M_c = 0,903

Caso a coesão for nula, este fator se torna igual a 0

(D = De)

Cálculo analítico do coeficiente de capacidade de carga à tração relativo ao ângulo de atrito e ao peso específico "M_ϕ+M_γ":

$$(M_\phi + M_\gamma) = \frac{sen\,\phi\,cos(\phi + 2\alpha)}{2\,cos^2\,\alpha}\left[1 - \frac{1}{3}tg\,\alpha\,\frac{D}{R}\right]$$

$M_\phi + M_\gamma$ = 0,182

(D = De)

Perímetro do fuste "Pf": **P_f = 3,14 m**

$Q_{RT(FUSTE)}$ = 28,27 tf

Q_{RTLOC} = 121,79 tf

Portanto, a capacidade de carga à tração desta fundação será dada por: **Q_{RT} = 78,31 tf**

Verificação da capacidade de carga à tração: $CS = \frac{Q_{RT}}{T} \geq 1,35$ **OK!!** **CS = 2,14**

TOMBAMENTO

Momentos atuantes: $M_T = (H_{RC}\ ou\ H_{RT}) \times (G_{máx.} + L)$

Momento Resultante de Compressão:	M_{TC} =	51,35 tf.m
Momento Resultante de Tração:	M_{TT} =	45,19 tf.m
Momento Resultante de Tombamento:	M_T =	51,35 tf.m
Momento Estabilizante: $M_E = (L)^3 \times D \times \gamma_t \times tg^2\left(45 + \frac{\emptyset}{2}\right) \times \frac{1}{2}$	M_E =	55,96 tf.m
Coeficiente de Segurança ao Tombamento:	CS =	1,09
Verificação do Tombamento:		OK!!

DETERMINAÇÃO DAS ARMADURAS DO TUBULÃO

FUSTE DO TUBULÃO

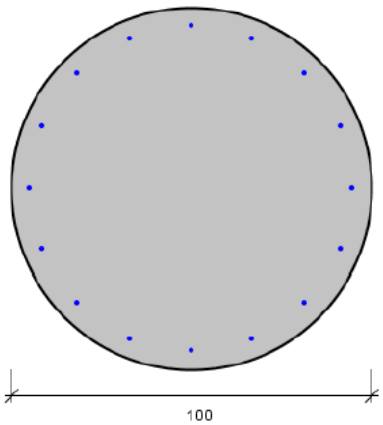
$$M_{fc}\ ou\ M_{ft} = (H_{RC}\ ou\ H_{RT}) \times \left(G_{max} + 0{,}545 \times \sqrt{\frac{(H_{RC}\ ou\ H_{RT})}{\gamma_t \times D \times tg^2\left(45° + \frac{\phi}{2}\right)}} \right)$$

$$\lambda = \frac{8 \times \left[\left(0{,}545 \times \sqrt{\frac{(H_{RC}\ ou\ H_{RT})}{\gamma_t \times D \times tg^2\left(45° + \frac{\phi}{2}\right)}} \right) + G_{máx} \right]}{D}$$

Tubulão Curto (λ ≤ 35)

Momento 1 de compressão no fuste:	λ =	24,22	M_{fc} =	26,43 tf.m
Momento 2 de compressão no fuste:	λ =	24,32	M_{fc} =	27,13 tf.m
Momento 3 de compressão no fuste:	λ =	23,42	M_{fc} =	21,23 tf.m
Momento 1 de tração no fuste:	λ =	23,55	M_{ft} =	22,01 tf.m
Momento 2 de tração no fuste:	λ =	23,76	M_{ft} =	23,32 tf.m
Momento 3 de tração no fuste:	λ =	22,84	M_{ft} =	17,88 tf.m

Armadura mínima Fuste (Pilar): $A_{S\,min} = 0{,}4\% \times \frac{\pi D^2}{4}$ — $A_{Smín}$ = 31,42 cm²



Armação: 16ϕ16 mm (As = 32.17 cm²)

Propriedade seção bruta de concreto:

Área: Ac = 7854 cm²

Centro de gravidade: x_{cg} = 50 cm

y_{cg} = 50 cm

Inércia em relação ao cg: Ix = 4908739 cm^4

Iy = 4908739 cm^4

Taxa de armadura: ρ_s = 0.41 %

Materiais: Concreto fck = 25 MPa

Aço fyk = 500 MPa

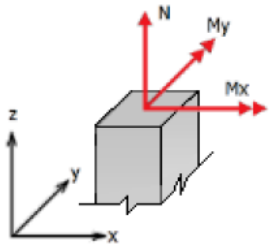


Figura: Convenção de sinais positivos dos esforços, N < 0 para compressão

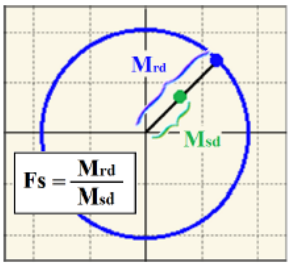


Figura: Esquema para determinação do fator de segurança (F.S.)

Combinação	N_{sk}	$M_{sk,x}$	$M_{sk,y}$
1	-41.43	26.43	0
2	-38.63	27.13	0
3	-34.79	21.23	0
4	36.52	22.01	0
5	34.59	23.32	0
6	28.81	17.88	0

Tabela: Combinação de esforços, Unidades [tf, tf.m]

Combinação	N_{sd}	$M_{sd,x}$	$M_{sd,y}$	F.S.
1	-41.43	26.43	0	2.60
2	-38.63	27.13	0	2.50
3	-34.79	21.23	0	3.14
4	36.52	22.01	0	1.92
5	34.59	23.32	0	1.84
6	28.81	17.88	0	2.52

Tabela: Resumo verificação ELU, Unidades [tf, tf.m]

Armadura adotada:	**16** barras	ϕ	**16,0**	**mm**	**c/**	17,1	(23°)

CISALHAMENTO DO FUSTE
(Modelo I proposto pela NBR 6118:2023)

Força cortante máxima atuante na seção transversal: **V =** **8926 kgf**
V_d = **12496 kgf**

Verificação do concreto:

Tensão de cisalhamento de cálculo: τ_{wd} = **1,59 kgf/cm²**

Tensão máxima convencional de cisalhamento: τ_{wd2} = **43,39 kgf/cm²**

Como τ_{wd} < τ_{wd2} ⇒ O concreto está verificado, a biela comprimida de concreto não romperá.

Cálculo da armadura:

Força convencional cisalhamento correspondente aos mecanismos complementares: V_{c0} = **73101 kgf**
$V_{c0} = 0{,}6 \times f_{ctd} \times b_w \times d$

Força cisalhamento correspondente ao aço da armadura: V_{sw} = **11588 kgf**

Área de aço resistente: **Asw =** **0,623 cm²**

Resistência Total: V_{rd3} = **84689,49 kgf**

Verificação: Vrd3 > Vd **OK!**

Diâmetro da armadura de cisalhamento: ϕ_{Sw} = **6,3 mm** **As unit** **0,312** **cm²**

Armadura calculada: ϕ 6,3 mm c/ **20** cm

O espaçamento adotado atende ambas as verificações dos estribos proposta pelo item 17.4.2 da NBR 6118/2023.

Armadura adotada:	ϕ	**6,3**	**mm**	c/	**5**	**cm**	**(1º 20 CM)**
Armadura adotada:	ϕ	**6,3**	**mm**	c/	**10**	**cm**	**(90 CM SEGUINTES)**
Armadura adotada:	ϕ	**6,3**	**mm**	c/	**20**	**cm**	**(RESTANTE)**

11. DIMENSIONAMENTO SOLO III

DADOS GERAIS DA FUNDAÇÃO

DESCRIÇÃO DO ELEMENTO DE FUNDAÇÃO

Tubulão é um elemento de fundação profunda, escavado no terreno em que, pelo menos na sua etapa final, há descida de pessoa que se faz necessária para executar o alargamento de base ou pelo menos a limpeza do fundo da escavação, uma vez que neste tipo de fundação as cargas são transmitidas essencialmente pela ponta (ABNT NBR 6122:2022).
Em Linhas de Transmissão esta fundação também leva em consideração o atrito lateral. Esta fundação é constituída de uma base alargada e fuste vertical, ver figura 1" Este projeto foi concebido para os pés das torre tipo A21S em solos tipo III cujas características e propriedades geotécnicas mínimas são apresentadas na próxima página" A definição geotécnica dos tipos de solos nos locais de aplicação destes elementos é fundamental para a segurança destas fundações.

DESCRIÇÃO GEOMÉTRICA DA FUNDAÇÃO E NOTAÇÕES

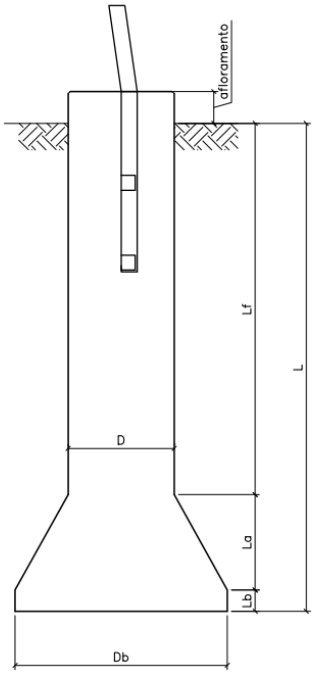


Figura 1 - Croquis da fundação em tubulão de concreto

h_{ref} = Altura do furo de referência ("trusquino")
AFLORAMENTO = Afloramento de concreto do fuste
L_f = Altura do fuste enterrado
L_a = Altura da seção tronco-cônica do tubulão
L_b = Altura do rodapé do tubulão
L = Profundidade enterrada do tubulão
D_b = Diâmetro da base alargada do tubulão
D = Diâmetro do fuste do tubulão
σ_{adm} = tensão admissível do solo a compressão
τ = tensão de aderência concreto-solo
c_e = Intercepto de coesão efetiva
c_f = Intercepto de coesão fictícia
ϕ = Ângulo de atrito interno do solo
α = Ângulo de atrito fictício - teórico
γ_t = Peso específico do solo
γ_{cc} = Peso específico do concreto armado
f_{ck} = Resistência característica do concreto à compressão
γ_c = Coeficiente de minoração da resistência do concreto
f_{yk} = Resistência característica do aço à tração
γ_s = Coeficiente de minoração da resistência do aço
C = Carregamento máximo de compressão
H_{TC} = Carga horizontal transversal - compressão máxima
H_{LC} = Carga horizontal longitudinal - compressão máxima
H_{RC} = Carga horizontal resultante - compressão máxima
T = Carregamento máximo de tração
H_{TT} = Carga horizontal transversal - tração máxima
H_{LT} = carga horizontal longitudinal - tração máxima
H_{RT} = carga horizontal resultante - tração máxima
CS = Coeficiente de segurança
c = cobrimento da armadura --> 5 cm

DADOS GEOMÉTRICOS DA FUNDAÇÃO			
Altura do furo de referência ("trusquino"):		h_{ref} =	5,29 cm
Afloramento mínimo do fuste da sapata:		$AFLORAMENTO_{mín}$ =	50 cm
Afloramento máximo do fuste da sapata:		$AFLORAMENTO_{máx}$ =	190 cm
Altura da seção tronco-cônica do tubulão:		L_a =	90 cm
Altura do rodapé do tubulão:		L_b =	20 cm
Diâmetro da base alargada:		D_b =	240 cm
Diâmetro do fuste do tubulão:		D =	120 cm
Profundidade enterrada do tubulão:		L =	320 cm
Altura do fuste enterrado:		L_f =	210 cm
QUANTITATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO			
Volume de concreto armado Afloramento Mínimo:		$V_{concreto_mín}$ =	6,22 m^3
Volume de concreto armado Afloramento Máximo:		$V_{concreto_máx}$ =	7,80 m^3
Volume de escavação:		$V_{escavação}$ =	5,65 m^3
Área de Forma Afloramento Mínimo:		$A_{forma_mín}$ =	1,88 m^2
Área de Forma Afloramento Máximo:		$A_{forma_máx}$ =	7,16 m^2
Peso de aço:		$P_{aço}$ =	156 kg
PARÂMETROS GEOTÉCNICOS SOLO			
Tensão admissível do solo à compressão:	σ_{adm} =	1,50 kgf/cm^2	
Intercepto de coesão efetiva:	c_e =	0,15 kgf/cm^2	
Intercepto de coesão ficticia:	c_f =	0,45 kgf/cm^2	
Ângulo de atrito interno do solo:	ϕ =	17 °	
Ângulo de atrito fictício - teórico:	α =	17 °	
Tensão de aderência concreto-solo:	τ =	0,20 kgf/cm^2	
Peso específico do solo:	γ_t =	1,40 tf/m^3	
CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAS CONSTITUINTES DA FUNDAÇÃO: CONCRETO E AÇO			
Resistência característica do concreto à compressão:		f_{ck} =	250 kgf/cm^2
Peso específico do concreto armado:		γ_{cc} =	2,50 tf/m^3
Coeficiente de minoração da resistência do concreto:		γ_c =	2,20
Resistência característica do aço à tração:		f_{yk} =	5000 kgf/cm^2
Coeficiente de minoração da resistência do aço:		γ_s =	1,15

VERIFICAÇÃO DA ESTABILIDADE DA FUNDAÇÃO

COMPRESSÃO

A metodologia empregada na presente memória adota o método de Décourt-Quaresma para o cálculo da capacidade de carga dos tubulões. Para sua aplicação, considerou-se a sondagem SPT executada em cada torre. O comprimento real de cada tubulão será definido em função dos resultados obtidos no ensaio SPT realizado no local de implantação da fundação. A verificação à compressão é estabelecida conforme as expressões a seguir:

$$R_L = 10 \times \left(\frac{N_L}{3}\right) \times U$$

$$R_P = C \times N_P \times A_P$$

$$R = \alpha \times R_p + \beta \times R_L$$

Onde:
RL – Resistência lateral (Profundidade da camada a cada 1,0 m).
RP – Resistência de ponta.
NL – Valor do índice de resistência à penetração na camada lateral.
NP – Valor médio do índice de resistência à penetração na base da fundação.
U – Perímetro do fuste.
C – Coeficiente característico do solo.
AP – Área da ponta.
α – Coeficiente em função do tipo de estaca e do tipo de solo. β – Coeficiente em função do tipo de estaca e do tipo de solo.
A capacidade de carga da fundação será o menor valor entre as duas condições a seguir:
$$R_{adot} \geq \begin{cases} \frac{R_L}{1,3} + \frac{R_P}{4} \end{cases}$$
A capacidade de carga adotada deverá ser maior ou igual ao carregamento atuante:
$$C_{atu} = C + P_P$$ $$\frac{R_{adot}}{C_{atu}} \geq 1,1$$
Dessa forma, temos que:

NOTA: Quanto a resistência lateral do fuste do tubulão de base alargada na verificação da compressão, a contribuição do trecho do fuste acima do alargamento até a distância correspondente ao diâmetro da base está sendo desconsiderada. A favor da segurança, resumimos a composição dos solos em quatro tipos, argila, areia, silte argiloso e silte arenoso.

Capacidade de Carga à compressão - TORRE A21S - SOLO III:
Dessa forma, temos que:

ESTRUTURA		SONDAGEM												VERIFICAÇÃO À COMPRESSÃO					
N	Tipo Estr.	N° Boletim	Tipo de solo	1,5m	2,5m	3,5m	4,5m	5,5m	6,5m	7,5m	8,5m	9,5m	10,5m	R_P (kgf)	$R_{L,acum}$ (kgf)	$C_{resistente}$ (kgf)	$C_{solicitante}$ (kgf)	FS	Fundação
III	A21s	Solo Típico - III	Silte argiloso	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	380.007	0	95.002	56.040	1,70	TBA-A-III-2

TRAÇÃO

Volume de concreto mínimo:

$$V_{C\min} = \frac{\pi \times D^2}{4} \times \left(L_f + G_{\min} - h_{ref}\right) + \frac{\pi \times L_a}{12} \times \left(D^2 + D_b^2 + D \times D_b\right) + \frac{\pi \times D_b^2}{4} \times L_b$$

V_{cmin} = 6,22 m³

Peso de concreto mínimo: $P_{C\,min} = V_{C\,min} \times \gamma_{cc}$ **P_{cmin} = 15,55 tf**

Capacidade de carga à tração:

Utiliza-se o método desenvolvido pela Universidade de Grenoble, que considera quatro parcelas de resistência: do atrito, da coesão, da sobrecarga no terreno e do peso da fundação (concreto + solo). Em Linhas de Transmissão não há a parcela da sobrecarga no terreno. Segundo Danzinger (1983), fundações em tubulões com base são calculadas da mesma forma que sapatas, utilizando um artifício de transformar o rodapé e a seção tronco-cônica em uma base cilíndrica equivalente cuja espessura seja metade da base do tubulão.

Segundo o Método de Grenoble, existe uma profundidade, denominada de crítica (Dc), na qual na região acima o solo sofre uma ruptura generalizada e abaixo a ruptura localizada. Em solos de categoria 1 (Solos fracos, argilosos, com alto grau de saturação e ângulo de atito interno inferior a 15º) essa profundidade é de cinco vezes a diferença entre o raio da base e o raio do fuste. Em solos de categoria 2 (solos resistentes, arenosos (saturados ou não) e argilosos com baixo grau de saturação e ângulo de atrito interno superior a 15º) Danzinger (1983, p. 72) recomenda o cálculo nos dois regimes e utilizar o de menor resistência.

O Método de Grenoble define uma superfície de ruptura cujo ângulo (α) é condicionado pela seu ângulo de atrito (Φ). Em solos de categoria 1 seu valor é de $^{\pi}/_{16}$ para a base e $^{-\Phi}/_{8}$ para o fuste. Em solos de categoria 2 seu valor é de $^{-\Phi}/_{4}$ para a base e $^{-\Phi}/_{8}$ para o fuste. Caso seja um solo arenoso (c=0), α = −Φ para a base.

Solos de Categoria 2 (Supondo De ≤ Dc):

$$Q_{RT_{REN}} = \pi \times D_b \times D_e \times \left[C_e \times M_c + \gamma_t \times D_e \times \left(M_\phi + M_\gamma\right)\right] + P_{C\,min} + \frac{\pi}{4}\left[D_b^2 \times \left(L_f + L_a\right) - D^2 \times L_f - \frac{L_a}{3} \times \left(D^2 + D_b^2 + D \times D_b\right)\right]\gamma_t$$

Raio: **R_e = 1,20 m**

Profundidade enterrada: $D_e = \frac{L_b + L_a}{2} + L_f$ **D_e = 2,65 m**

Profundidade relativa: $\frac{D_e}{R_e}$ **$\frac{D_e}{R_e}$ 2,21 m/m**

Ângulo de Ruptura: **α = -4,3 °**

Cálculo analítico do coeficiente de capacidade de carga à tração relativo à coesão "M_c":

$$\mu = -\frac{180}{4} + \frac{\phi}{2} + \alpha$$ **μ = -40,8 °**

$$sen\,n = sen\,\phi\, sen\,\mu$$ **sen n = -0,191**
n = -11,0 °

$$\frac{f}{H} = tg\left(\frac{180}{4} + \frac{\phi}{2}\right)\frac{\cos n - sen\,\phi \cos\mu}{\cos n + sen\,\phi \cos\mu}$$ **f/H = 0,85**

$$M_C = \left[-\frac{tg\,\alpha}{tg\,\phi} + \frac{f}{H}\cos\phi\left(1 + \frac{tg\,\alpha}{tg\,\phi}\right)\right]\left(1 - \frac{1}{2}tg\,\alpha\,\frac{D}{R}\right)$$ **M_c = 0,932**

Caso a coesão for nula, este fator se torna igual a 0

(D = De)

Cálculo analítico do coeficiente de capacidade de carga à tração relativo ao ângulo de atrito e ao peso específico "M_{ϕ}+M_{γ}":

$$(M_{\phi}+M_{\gamma})=\frac{sen\,\phi\,cos(\phi+2\alpha)}{2cos^{2}\alpha}\left[1-\frac{1}{3}tg\,\alpha\frac{D}{R}\right]$$

M_{ϕ} + M_{γ} = 0,153

(D = De) **Q_{RTGEN} = 67,19 tf**

Solos de Categoria 2 (Supondo De ≥ Dc): (D = De) (Rf = D/2) (R = Db/2)

$$Q_{RT}=Q_{RT}(base)+Q_{RT}(fuste)+P \quad Q_{RT}(base)=(S_b-S_f)mM(\gamma Dtg\phi+c) \quad Q_{RT}(fuste)=P_f D(cM_c+\gamma D(M_{\phi}+M_{\gamma}))$$

Área da base: **S_b = 4,52 m**

Área do fuste: **S_f = 1,13 m**

Coeficiente de redução devido à espessura da base "m":

$$m=1-\frac{1}{2\pi}arcsen\frac{e}{R-R_f} \quad para \quad e<R-R_f$$
$$m=0,75 \quad para \quad e\geq R-R_f$$
$$e=\frac{L_b+L_a}{2}$$

e = 0,550 m

m = 0,815

Coeficiente de resistência do arrancamento "M":

$$M=\frac{12\pi}{1+6tg\phi\left(\frac{\pi}{4}-\frac{2}{\pi}\right)+2\frac{R_f}{R}\left(1+\frac{6}{\pi}tg\phi\right)}-1,6\left(1-1,9\frac{R_f}{R}+0,9\frac{R_f^2}{R^2}\right)$$

M = 12,756

Resistência devida à base: **$Q_{RT(BASE)}$ = 92,97 tf**

Ângulo de Ruptura do fuste: **α = -2,1 °**

Cálculo analítico do coeficiente de capacidade de carga à tração relativo à coesão "M_c":

$$\mu=-\frac{180}{4}+\frac{\phi}{2}+\alpha$$

μ = -38,6 °

$$sen\,n=sen\,\phi\,sen\,\mu$$

sen n = -0,183

n = -10,5 °

$$\frac{f}{H}=tg\left(\frac{180}{4}+\frac{\phi}{2}\right)\frac{cos\,n-sen\,\phi\,cos\,\mu}{cos\,n+sen\,\phi\,cos\,\mu}$$

f/H = 0,84

$$M_C=\left[-\frac{tg\alpha}{tg\phi}+\frac{f}{H}cos\,\phi\left(1+\frac{tg\alpha}{tg\phi}\right)\right]\left(1-\frac{1}{2}tg\,\alpha\frac{D}{R}\right)$$

M_c = 0,897

Caso a coesão for nula, este fator se torna igual a 0

(D = De)

Cálculo analítico do coeficiente de capacidade de carga à tração relativo ao ângulo de atrito e ao peso específico "M_{ϕ}+M_{γ}":

$$(M_{\phi}+M_{\gamma})=\frac{sen\,\phi\,cos(\phi+2\alpha)}{2cos^{2}\alpha}\left[1-\frac{1}{3}tg\,\alpha\frac{D}{R}\right]$$

M_{ϕ} + M_{γ} = 0,151

(D = De)

Perímetro do fuste "Pf": **P_f = 3,77 m**

$Q_{RT(FUSTE)}$ = 19,02 tf

Q_{RTLOC} = 127,54 tf

Portanto, a capacidade de carga à tração desta fundação será dada por: **Q_{RT} = 67,19 tf**

Verificação da capacidade de carga à tração: $CS=\frac{Q_{RT}}{T}\geq 1,35$ **OK!!** **CS = 1,84**

TOMBAMENTO

Momentos atuantes: $M_T = (H_{RC}\ ou\ H_{RT}) \times (G_{máx.} + L)$

Momento Resultante de Compressão:	M_{TC} =	45,99 tf.m
Momento Resultante de Tração:	M_{TT} =	40,47 tf.m
Momento Resultante de Tombamento:	M_T =	45,99 tf.m
Momento Estabilizante: $M_E = (L)^3 \times D \times \gamma_t \times tg^2\left(45 + \frac{\emptyset}{2}\right) \times \frac{1}{2}$	M_E =	50,27 tf.m
Coeficiente de Segurança ao Tombamento:	CS =	1,09
Verificação do Tombamento:		OK!!

DETERMINAÇÃO DAS ARMADURAS DO TUBULÃO

FUSTE DO TUBULÃO

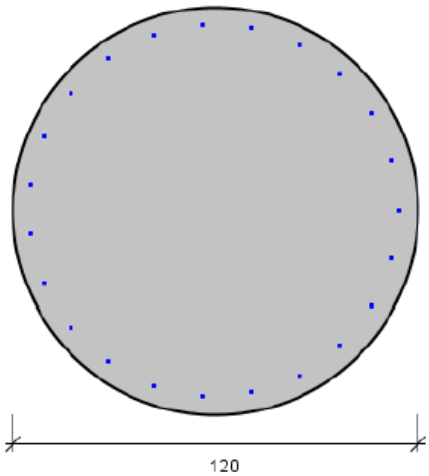
$$M_{fc}\ ou\ M_{ft} = (H_{RC}\ ou\ H_{RT}) \times \left(G_{max} + 0{,}545 \times \sqrt{\frac{(H_{RC}\ ou\ H_{RT})}{\gamma_t \times D \times tg^2\left(45° + \frac{\phi}{2}\right)}} \right)$$

$$\lambda = \frac{8 \times \left[\left(0{,}545 \times \sqrt{\frac{(H_{RC}\ ou\ H_{RT})}{\gamma_t \times D \times tg^2\left(45° + \frac{\phi}{2}\right)}} \right) + G_{máx} \right]}{D}$$

Tubulão Curto (λ ≤ 35)

Momento 1 de compressão no fuste:	λ =	18,79	M_{fc} =	24,61 tf.m
Momento 2 de compressão no fuste:	λ =	18,86	M_{fc} =	25,26 tf.m
Momento 3 de compressão no fuste:	λ =	18,25	M_{fc} =	19,85 tf.m
Momento 1 de tração no fuste:	λ =	18,34	M_{ft} =	20,57 tf.m
Momento 2 de tração no fuste:	λ =	18,48	M_{ft} =	21,77 tf.m
Momento 3 de tração no fuste:	λ =	17,86	M_{ft} =	16,77 tf.m

Armadura mínima Fuste (Pilar): $A_{S\,min} = 0{,}4\% \times \frac{\pi D^2}{4}$ — $A_{Smín}$ = 45,24 cm²



Armação: 23ϕ16 mm (As = 46.24 cm²)

Propriedade seção bruta de concreto:

Área: Ac = 11310 cm²

Centro de gravidade: x_{cg} = 60 cm

y_{cg} = 60 cm

Inércia em relação ao cg: Ix = 10178760 cm^4

Iy = 10178760 cm^4

Taxa de armadura: ρ_s = 0.41 %

Materiais: Concreto fck = 25 MPa

Aço fyk = 500 MPa

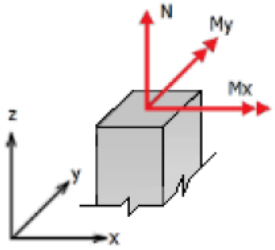


Figura: Convenção de sinais positivos dos esforços, N < 0 para compressão

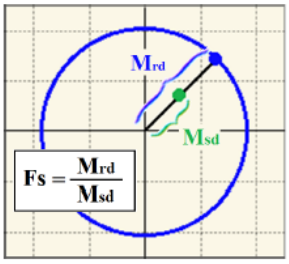


Figura: Esquema para determinação do fator de segurança (F.S.)

Combinação	N_{sk}	$M_{sk,x}$	$M_{sk,y}$
1	-41.43	24.61	0
2	-38.63	25.26	0
3	-34.79	19.85	0
4	36.52	20.57	0
5	34.59	21.77	0
6	28.81	16.77	0

Tabela: Combinação de esforços, Unidades [tf, tf.m]

Combinação	N_{sd}	$M_{sd,x}$	$M_{sd,y}$	F.S.
1	-41.43	24.61	0	4.59
2	-38.63	25.26	0	4.43
3	-34.79	19.85	0	5.56
4	36.52	20.57	0	3.90
5	34.59	21.77	0	3.73
6	28.81	16.77	0	4.99

Tabela: Resumo verificação ELU, Unidades [tf, tf.m]

Armadura adotada:	**23** barras	ϕ	**16,0**	**mm**	**c/**	14,6	(16°)

CISALHAMENTO DO FUSTE
(Modelo I proposto pela NBR 6118:2023)

Força cortante máxima atuante na seção transversal: **V =** **8926 kgf**
V_d = **12496 kgf**

Verificação do concreto:

Tensão de cisalhamento de cálculo: **τ_{wd} =** **1,10 kgf/cm²**

Tensão máxima convencional de cisalhamento: **τ_{wd2} =** **43,39 kgf/cm²**

Como τ_{wd} < τ_{wd2} ⇒ O concreto está verificado, a biela comprimida de concreto não romperá.

Cálculo da armadura:

Força convencional cisalhamento correspondente aos mecanismos complementares: **V_{c0} =** **106190 kgf**
$V_{c0} = 0{,}6 \times f_{ctd} \times b_w \times d$

Força cisalhamento correspondente ao aço da armadura: **V_{sw} =** **14028 kgf**

Área de aço resistente: **Asw =** **0,623 cm²**

Resistência Total: **V_{rd3} =** **120217,11 kgf**

Verificação: Vrd3 > Vd **OK!**

Diâmetro da armadura de cisalhamento: **ϕ_{Sw} =** **6,3 mm** **As unit** **0,312** **cm²**

Armadura calculada: ϕ 6,3 mm c/ **20** cm

O espaçamento adotado atende ambas as verificações dos estribos proposta pelo item 17.4.2 da NBR 6118/2023.

Armadura adotada:	ϕ	**6,3**	**mm**	c/	**5**	**cm**	**(1º 20 CM)**
Armadura adotada:	ϕ	**6,3**	**mm**	c/	**10**	**cm**	**(90 CM SEGUINTES)**
Armadura adotada:	ϕ	**6,3**	**mm**	c/	**20**	**cm**	**(RESTANTE)**

12. DIMENSIONAMENTO SOLO III-A

DADOS GERAIS DA FUNDAÇÃO

DESCRIÇÃO DO ELEMENTO DE FUNDAÇÃO

Tubulão é um elemento de fundação profunda, escavado no terreno em que, pelo menos na sua etapa final, há descida de pessoa que se faz necessária para executar o alargamento de base ou pelo menos a limpeza do fundo da escavação, uma vez que neste tipo de fundação as cargas são transmitidas essencialmente pela ponta (ABNT NBR 6122:2022).
Em Linhas de Transmissão esta fundação também leva em consideração o atrito lateral. Esta fundação é constituída de uma base alargada e fuste vertical, ver figura 1" Este projeto foi concebido para os pés das torre tipo A21S em solos tipo IIIA cujas características e propriedades geotécnicas mínimas são apresentadas na próxima página" A definição geotécnica dos tipos de solos nos locais de aplicação destes elementos é fundamental para a segurança destas fundações.

DESCRIÇÃO GEOMÉTRICA DA FUNDAÇÃO E NOTAÇÕES

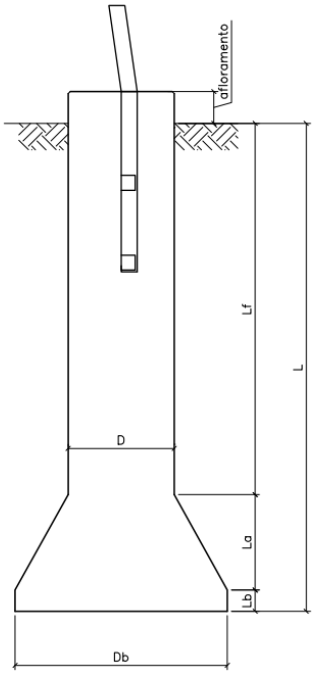


Figura 1 - Croquis da fundação em tubulão de concreto

h_{ref} = Altura do furo de referência ("trusquino")
AFLORAMENTO = Afloramento de concreto do fuste
L_f = Altura do fuste enterrado
L_a = Altura da seção tronco-cônica do tubulão
L_b = Altura do rodapé do tubulão
L = Profundidade enterrada do tubulão
D_b = Diâmetro da base alargada do tubulão
D = Diâmetro do fuste do tubulão
σ_{adm} = tensão admissível do solo a compressão
τ = tensão de aderência concreto-solo
c_e = Intercepto de coesão efetiva
c_f = Intercepto de coesão fictícia
ϕ = Ângulo de atrito interno do solo
α = Ângulo de atrito fictício - teórico
γ_t = Peso específico do solo
γ_{cc} = Peso específico do concreto armado
f_{ck} = Resistência característica do concreto à compressão
γ_c = Coeficiente de minoração da resistência do concreto
f_{yk} = Resistência característica do aço à tração
γ_s = Coeficiente de minoração da resistência do aço
C = Carregamento máximo de compressão
H_{TC} = Carga horizontal transversal - compressão máxima
H_{LC} = Carga horizontal longitudinal - compressão máxima
H_{RC} = Carga horizontal resultante - compressão máxima
T = Carregamento máximo de tração
H_{TT} = Carga horizontal transversal - tração máxima
H_{LT} = carga horizontal longitudinal - tração máxima
H_{RT} = carga horizontal resultante - tração máxima
CS = Coeficiente de segurança
c = cobrimento da armadura --> 5 cm

DADOS GEOMÉTRICOS DA FUNDAÇÃO			
Altura do furo de referência ("trusquino"):		h_{ref} =	5,29 cm
Afloramento mínimo do fuste da sapata:		$AFLORAMENTO_{mín}$ =	50 cm
Afloramento máximo do fuste da sapata:		$AFLORAMENTO_{máx}$ =	190 cm
Altura da seção tronco-cônica do tubulão:		L_a =	90 cm
Altura do rodapé do tubulão:		L_b =	20 cm
Diâmetro da base alargada:		D_b =	240 cm
Diâmetro do fuste do tubulão:		D =	120 cm
Profundidade enterrada do tubulão:		L =	370 cm
Altura do fuste enterrado:		L_f =	260 cm
QUANTITATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO			
Volume de concreto armado Afloramento Mínimo:		$V_{concreto_mín}$ =	6,79 m^3
Volume de concreto armado Afloramento Máximo:		$V_{concreto_máx}$ =	8,37 m^3
Volume de escavação:		$V_{escavação}$ =	6,22 m^3
Área de Forma Afloramento Mínimo:		$A_{forma_mín}$ =	1,88 m^2
Área de Forma Afloramento Máximo:		$A_{forma_máx}$ =	7,16 m^2
Peso de aço:		$P_{aço}$ =	176 kg
PARÂMETROS GEOTÉCNICOS SOLO			
Tensão admissível do solo à compressão:	σ_{adm} =	1,50 kgf/cm^2	
Intercepto de coesão efetiva:	c_e =	0,14 kgf/cm^2	
Intercepto de coesão ficticia:	c_f =	0,42 kgf/cm^2	
Ângulo de atrito interno do solo:	ϕ =	17 °	
Ângulo de atrito fictício - teórico:	α =	17 °	
Tensão de aderência concreto-solo:	τ =	0,17 kgf/cm^2	
Peso específico do solo:	γ_t =	1,00 tf/m^3	
CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAS CONSTITUINTES DA FUNDAÇÃO: CONCRETO E AÇO			
Resistência característica do concreto à compressão:		f_{ck} =	250 kgf/cm^2
Peso específico do concreto armado:		γ_{cc} =	2,50 tf/m^3
Coeficiente de minoração da resistência do concreto:		γ_c =	2,20
Resistência característica do aço à tração:		f_{yk} =	5000 kgf/cm^2
Coeficiente de minoração da resistência do aço:		γ_s =	1,15

VERIFICAÇÃO DA ESTABILIDADE DA FUNDAÇÃO

COMPRESSÃO

A metodologia empregada na presente memória adota o método de Décourt-Quaresma para o cálculo da capacidade de carga dos tubulões. Para sua aplicação, considerou-se a sondagem SPT executada em cada torre. O comprimento real de cada tubulão será definido em função dos resultados obtidos no ensaio SPT realizado no local de implantação da fundação. A verificação à compressão é estabelecida conforme as expressões a seguir:

$$R_L = 10 \times \left(\frac{N_L}{3}\right) \times U$$

$$R_P = C \times N_P \times A_P$$

$$R = \alpha \times R_p + \beta \times R_L$$

Onde:
RL – Resistência lateral (Profundidade da camada a cada 1,0 m).
RP – Resistência de ponta.
NL – Valor do índice de resistência à penetração na camada lateral.
NP – Valor médio do índice de resistência à penetração na base da fundação.
U – Perímetro do fuste.
C – Coeficiente característico do solo.
AP – Área da ponta.
α – Coeficiente em função do tipo de estaca e do tipo de solo. β – Coeficiente em função do tipo de estaca e do tipo de solo.
A capacidade de carga da fundação será o menor valor entre as duas condições a seguir:
$$R_{adot} \geq \begin{cases} \frac{R_L}{1,3} + \frac{R_P}{4} \end{cases}$$
A capacidade de carga adotada deverá ser maior ou igual ao carregamento atuante:
$$C_{atu} = C + P_P$$ $$\frac{R_{adot}}{C_{atu}} \geq 1,1$$
Dessa forma, temos que:

NOTA: Quanto a resistência lateral do fuste do tubulão de base alargada na verificação da compressão, a contribuição do trecho do fuste acima do alargamento até a distância correspondente ao diâmetro da base está sendo desconsiderada. A favor da segurança, resumimos a composição dos solos em quatro tipos, argila, areia, silte argiloso e silte arenoso.

Capacidade de Carga à compressão - TORRE A21S - SOLO III-A:
Dessa forma, temos que:

ESTRUTURA		SONDAGEM												VERIFICAÇÃO À COMPRESSÃO					
N	Tipo Estr.	N° Boletim	Tipo de solo	1,5m	2,5m	3,5m	4,5m	5,5m	6,5m	7,5m	8,5m	9,5m	10,5m	R_P (kgf)	$R_{L,acum}$ (kgf)	$C_{resistente}$ (kgf)	$C_{solicitante}$ (kgf)	FS	Fundação
III	A21s	Solo Típico - III	Silte argiloso	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	380.007	0	95.002	56.040	1,70	TBA-A-III-2

TRAÇÃO

Volume de concreto mínimo:

$$V_{C\,min} = \frac{\pi \times D^2}{4} \times \left(L_f + G_{min} - h_{ref}\right) + \frac{\pi \times L_a}{12} \times \left(D^2 + D_b^2 + D \times D_b\right) + \frac{\pi \times D_b^2}{4} \times L_b$$

V_{cmin} = 6,79 m³

Peso de concreto mínimo: $P_{C\,min} = V_{C\,min} \times \gamma_{cc}$ **P_{cmin} =** **16,96 tf**

Capacidade de carga à tração:

Utiliza-se o método desenvolvido pela Universidade de Grenoble, que considera quatro parcelas de resistência: do atrito, da coesão, da sobrecarga no terreno e do peso da fundação (concreto + solo). Em Linhas de Transmissão não há a parcela da sobrecarga no terreno. Segundo Danzinger (1983), fundações em tubulões com base são calculadas da mesma forma que sapatas, utilizando um artifício de transformar o rodapé e a seção tronco-cônica em uma base cilíndrica equivalente cuja espessura seja metade da base do tubulão.

Segundo o Método de Grenoble, existe uma profundidade, denominada de crítica (Dc), na qual na região acima o solo sofre uma ruptura generalizada e abaixo a ruptura localizada. Em solos de categoria 1 (Solos fracos, argilosos, com alto grau de saturação e ângulo de atito interno inferior a 15º) essa profundidade é de cinco vezes a diferença entre o raio da base e o raio do fuste. Em solos de categoria 2 (solos resistentes, arenosos (saturados ou não) e argilosos com baixo grau de saturação e ângulo de atrito interno superior a 15º) Danzinger (1983, p. 72) recomenda o cálculo nos dois regimes e utilizar o de menor resistência.

O Método de Grenoble define uma superfície de ruptura cujo ângulo (α) é condicionado pela seu ângulo de atrito (Φ). Em solos de categoria 1 seu valor é de $^{\pi}/_{16}$ para a base e $^{-\Phi}/_{8}$ para o fuste. Em solos de categoria 2 seu valor é de $^{-\Phi}/_{4}$ para a base e $^{-\Phi}/_{8}$ para o fuste. Caso seja um solo arenoso (c=0), α = −Φ para a base.

Solos de Categoria 2 (Supondo De ≤ Dc):

$$Q_{RT_{GEN}} = \pi \times D_b \times D_e \times \left[C_e \times M_c + \gamma_t \times D_e \times \left(M_\phi + M_\gamma\right)\right] + P_{C\,min} + \frac{\pi}{4}\left[D_b^2 \times \left(L_f + L_a\right) - D^2 \times L_f - \frac{L_a}{3} \times \left(D^2 + D_b^2 + D \times D_b\right)\right]\gamma_t$$

Raio: **R_e =** **1,20 m**

Profundidade enterrada: $D_e = \frac{L_b + L_a}{2} + L_f$ **D_e =** **3,15 m**

Profundidade relativa: $\frac{D_e}{R_e}$ $\frac{D_e}{R_e}$ **2,63 m/m**

Ângulo de Ruptura: **α =** **-4,3 °**

Cálculo analítico do coeficiente de capacidade de carga à tração relativo à coesão "M_c":

$$\mu = -\frac{180}{4} + \frac{\phi}{2} + \alpha$$ **μ =** **-40,8 °**

$$sen\,n = sen\,\phi\, sen\,\mu$$ **sen n =** **-0,191**
n = **-11,0 °**

$$\frac{f}{H} = tg\left(\frac{180}{4} + \frac{\phi}{2}\right)\frac{\cos n - sen\,\phi \cos\mu}{\cos n + sen\,\phi \cos\mu}$$ **f/H =** **0,85**

$$M_C = \left[-\frac{tg\,\alpha}{tg\,\phi} + \frac{f}{H}\cos\phi\left(1 + \frac{tg\,\alpha}{tg\,\phi}\right)\right]\left(1 - \frac{1}{2}tg\,\alpha\,\frac{D}{R}\right)$$ **M_c =** **0,945**

Caso a coesão for nula, este fator se torna igual a 0

(D = De)

Cálculo analítico do coeficiente de capacidade de carga à tração relativo ao ângulo de atrito e ao peso específico "M_ϕ+M_γ":

$$(M_\phi + M_\gamma) = \frac{sen\,\phi\,cos(\phi + 2\alpha)}{2\,cos^2\,\alpha}\left[1 - \frac{1}{3}tg\,\alpha\,\frac{D}{R}\right]$$

$M_\phi + M_\gamma$ = 0,155

(D = De) **Q_{RTGEN} = 70,49 tf**

Solos de Categoria 2 (Supondo De ≥ Dc): (D = De) (Rf = D/2) (R = Db/2)

$$Q_{RT} = Q_{RT}(base) + Q_{RT}(fuste) + P \quad Q_{RT}(base) = (S_b - S_f)mM(\gamma D tg\phi + c) \quad Q_{RT}(fuste) = P_f D(cM_c + \gamma D(M_\phi + M_\gamma))$$

Área da base: **S_b = 4,52 m**

Área do fuste: **S_f = 1,13 m**

Coeficiente de redução devido à espessura da base "m":

$$m = 1 - \frac{1}{2\pi}arcsen\frac{e}{R - R_f} \quad para \quad e < R - R_f$$

$$m = 0,75 \quad para \quad e \geq R - R_f$$

$$e = \frac{L_b + L_a}{2}$$

e = 0,550 m

m = 0,815

Coeficiente de resistência do arrancamento "M":

$$M = \frac{12\pi}{1 + 6tg\phi\left(\frac{\pi}{4} - \frac{2}{\pi}\right) + 2\frac{R_f}{R}\left(1 + \frac{6}{\pi}tg\phi\right)} - 1,6\left(1 - 1,9\frac{R_f}{R} + 0,9\frac{R_f^2}{R^2}\right)$$

M = 12,756

Resistência devida à base: **$Q_{RT(BASE)}$ = 83,40 tf**

Ângulo de Ruptura do fuste: **α = -2,1 °**

Cálculo analítico do coeficiente de capacidade de carga à tração relativo à coesão "M_c":

$$\mu = -\frac{180}{4} + \frac{\phi}{2} + \alpha$$

μ = -38,6 °

$$sen\,n = sen\,\phi\,sen\,\mu$$

sen n = -0,183

n = -10,5 °

$$\frac{f}{H} = tg\left(\frac{180}{4} + \frac{\phi}{2}\right)\frac{cos\,n - sen\,\phi\,cos\,\mu}{cos\,n + sen\,\phi\,cos\,\mu}$$

f/H = 0,84

$$M_C = \left[-\frac{tg\alpha}{tg\phi} + \frac{f}{H}cos\,\phi\left(1 + \frac{tg\alpha}{tg\phi}\right)\right]\left(1 - \frac{1}{2}tg\,\alpha\,\frac{D}{R}\right)$$

M_c = 0,909

Caso a coesão for nula, este fator se torna igual a 0

(D = De)

Cálculo analítico do coeficiente de capacidade de carga à tração relativo ao ângulo de atrito e ao peso específico "M_ϕ+M_γ":

$$(M_\phi + M_\gamma) = \frac{sen\,\phi\,cos(\phi + 2\alpha)}{2\,cos^2\,\alpha}\left[1 - \frac{1}{3}tg\,\alpha\,\frac{D}{R}\right]$$

$M_\phi + M_\gamma$ = 0,152

(D = De)

Perímetro do fuste "Pf": **P_f = 3,77 m**

$Q_{RT(FUSTE)}$ = 20,81 tf

Q_{RTLOC} = 121,17 tf

Portanto, a capacidade de carga à tração desta fundação será dada por: **Q_{RT} = 70,49 tf**

Verificação da capacidade de carga à tração: $CS = \frac{Q_{RT}}{T} \geq 1,35$ **OK!!** **CS = 1,93**

TOMBAMENTO

Momentos atuantes: $M_T = (H_{RC}\ ou\ H_{RT}) \times (G_{máx.} + L)$

Momento Resultante de Compressão:	M_{TC} =	50,45 tf.m
Momento Resultante de Tração:	M_{TT} =	44,40 tf.m
Momento Resultante de Tombamento:	M_T =	50,45 tf.m
Momento Estabilizante: $M_E = (L)^3 \times D \times \gamma_t \times tg^2\left(45 + \frac{\emptyset}{2}\right) \times \frac{1}{2}$	M_E =	55,51 tf.m
Coeficiente de Segurança ao Tombamento:	CS =	1,10
Verificação do Tombamento:		OK!!

DETERMINAÇÃO DAS ARMADURAS DO TUBULÃO

FUSTE DO TUBULÃO

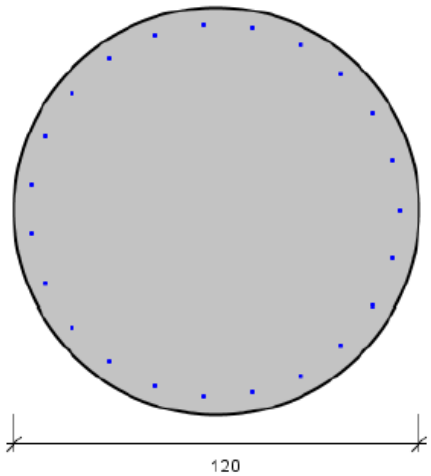
$$M_{fc}\ ou\ M_{ft} = (H_{RC}\ ou\ H_{RT}) \times \left(G_{max} + 0{,}545 \times \sqrt{\frac{(H_{RC}\ ou\ H_{RT})}{\gamma_t \times D \times tg^2\left(45° + \frac{\phi}{2}\right)}} \right)$$

$$\lambda = \frac{8 \times \left[\left(0{,}545 \times \sqrt{\frac{(H_{RC}\ ou\ H_{RT})}{\gamma_t \times D \times tg^2\left(45° + \frac{\phi}{2}\right)}} \right) + G_{máx} \right]}{D}$$

Tubulão Curto (λ ≤ 35)

Momento 1 de compressão no fuste:	λ =	19,92	M_{fc} =	26,08 tf.m
Momento 2 de compressão no fuste:	λ =	20,00	M_{fc} =	26,78 tf.m
Momento 3 de compressão no fuste:	λ =	19,28	M_{fc} =	20,97 tf.m
Momento 1 de tração no fuste:	λ =	19,38	M_{ft} =	21,74 tf.m
Momento 2 de tração no fuste:	λ =	19,55	M_{ft} =	23,03 tf.m
Momento 3 de tração no fuste:	λ =	18,81	M_{ft} =	17,66 tf.m

Armadura mínima Fuste (Pilar): $A_{S\,min} = 0{,}4\% \times \frac{\pi D^2}{4}$ — $A_{Smín}$ = 45,24 cm²



Armação: 23ϕ16 mm (As = 46.24 cm²)

Propriedade seção bruta de concreto:

Área: Ac = 11310 cm²

Centro de gravidade: x_{cg} = 60 cm

y_{cg} = 60 cm

Inércia em relação ao cg: Ix = 10178760 cm^4

Iy = 10178760 cm^4

Taxa de armadura: ρ_s = 0.41 %

Materiais: Concreto fck = 25 MPa

Aço fyk = 500 MPa

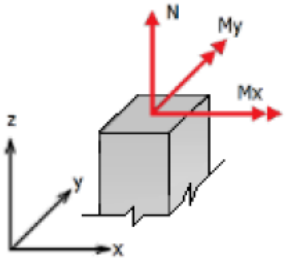


Figura: Convenção de sinais positivos dos esforços, N < 0 para compressão

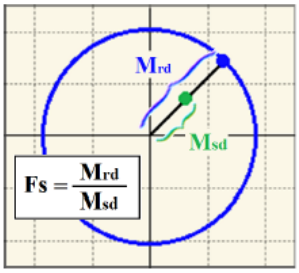


Figura: Esquema para determinação do fator de segurança (F.S.)

Combinação	Nsk	Msk,x	Msk,y
1	-41.43	26.08	0
2	-38.63	26.78	0
3	-34.79	20.97	0
4	36.52	21.74	0
5	34.59	23.03	0
6	28.81	17.66	0

Tabela: Combinação de esforços, Unidades [tf, tf.m]

Combinação	Nsd	Msd,x	Msd,y	F.S.
1	-41.43	26.08	0	4.33
2	-38.63	26.78	0	4.18
3	-34.79	20.97	0	5.26
4	36.52	21.74	0	3.69
5	34.59	23.03	0	3.52
6	28.81	17.66	0	4.74

Tabela: Resumo verificação ELU, Unidades [tf, tf.m]

Armadura adotada:	**23** barras	ϕ	**16,0**	**mm**	**c/**	14,6	(16°)

CISALHAMENTO DO FUSTE
(Modelo I proposto pela NBR 6118:2023)

Força cortante máxima atuante na seção transversal: **V =** **8926 kgf**
Vd = **12496 kgf**

Verificação do concreto:

Tensão de cisalhamento de cálculo: τ_{wd} = **1,10 kgf/cm²**

Tensão máxima convencional de cisalhamento: τ_{wd2} = **43,39 kgf/cm²**

Como $\tau_{wd} < \tau_{wd2} \Rightarrow$ O concreto está verificado, a biela comprimida de concreto não romperá.

Cálculo da armadura:

Força convencional cisalhamento correspondente aos mecanismos complementares: V_{c0} = **106190 kgf**
$V_{c0} = 0{,}6 \times f_{ctd} \times b_w \times d$

Força cisalhamento correspondente ao aço da armadura: V_{sw} = **14028 kgf**

Área de aço resistente: **Asw =** **0,623 cm²**

Resistência Total: V_{rd3} = **120217,11 kgf**

Verificação: Vrd3 > Vd **OK!**

Diâmetro da armadura de cisalhamento: ϕ_{Sw} = **6,3 mm** **As unit** **0,312** **cm²**

Armadura calculada: ϕ 6,3 mm c/ **20** cm

O espaçamento adotado atende ambas as verificações dos estribos proposta pelo item 17.4.2 da NBR 6118/2023.

Armadura adotada:	ϕ	**6,3**	**mm**	c/	**5**	**cm**	**(1º 20 CM)**
Armadura adotada:	ϕ	**6,3**	**mm**	c/	**10**	**cm**	**(90 CM SEGUINTES)**
Armadura adotada:	ϕ	**6,3**	**mm**	c/	**20**	**cm**	**(RESTANTE)**

13. DIMENSIONAMENTO SOLO IV

DADOS GERAIS DA FUNDAÇÃO

DESCRIÇÃO DO ELEMENTO DE FUNDAÇÃO

Tubulão é um elemento de fundação profunda, escavado no terreno em que, pelo menos na sua etapa final, há descida de pessoa que se faz necessária para executar o alargamento de base ou pelo menos a limpeza do fundo da escavação, uma vez que neste tipo de fundação as cargas são transmitidas essencialmente pela ponta (ABNT NBR 6122:2022).
Em Linhas de Transmissão esta fundação também leva em consideração o atrito lateral. Esta fundação é constituída de uma base alargada e fuste vertical, ver figura 1" Este projeto foi concebido para os pés das torre tipo A21S em solos tipo IV cujas características e propriedades geotécnicas mínimas são apresentadas na próxima página" A definição geotécnica dos tipos de solos nos locais de aplicação destes elementos é fundamental para a segurança destas fundações.

DESCRIÇÃO GEOMÉTRICA DA FUNDAÇÃO E NOTAÇÕES

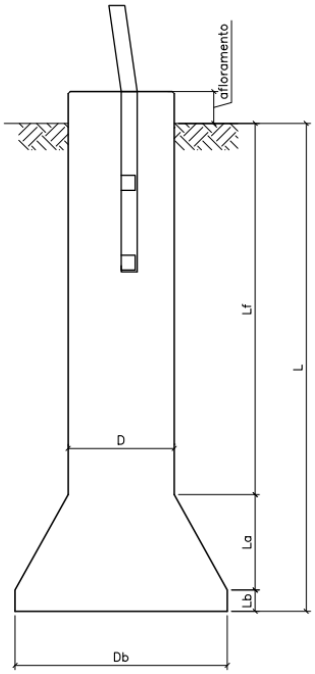


Figura 1 - Croquis da fundação em tubulão de concreto

h_{ref} = Altura do furo de referência ("trusquino")
AFLORAMENTO = Afloramento de concreto do fuste
L_f = Altura do fuste enterrado
L_a = Altura da seção tronco-cônica do tubulão
L_b = Altura do rodapé do tubulão
L = Profundidade enterrada do tubulão
D_b = Diâmetro da base alargada do tubulão
D = Diâmetro do fuste do tubulão
σ_{adm} = tensão admissível do solo a compressão
τ = tensão de aderência concreto-solo
c_e = Intercepto de coesão efetiva
c_f = Intercepto de coesão fictícia
ϕ = Ângulo de atrito interno do solo
α = Ângulo de atrito fictício - teórico
γ_t = Peso específico do solo
γ_{cc} = Peso específico do concreto armado
f_{ck} = Resistência característica do concreto à compressão
γ_c = Coeficiente de minoração da resistência do concreto
f_{yk} = Resistência característica do aço à tração
γ_s = Coeficiente de minoração da resistência do aço
C = Carregamento máximo de compressão
H_{TC} = Carga horizontal transversal - compressão máxima
H_{LC} = Carga horizontal longitudinal - compressão máxima
H_{RC} = Carga horizontal resultante - compressão máxima
T = Carregamento máximo de tração
H_{TT} = Carga horizontal transversal - tração máxima
H_{LT} = carga horizontal longitudinal - tração máxima
H_{RT} = carga horizontal resultante - tração máxima
CS = Coeficiente de segurança
c = cobrimento da armadura --> 5 cm

DADOS GEOMÉTRICOS DA FUNDAÇÃO			
Altura do furo de referência ("trusquino"):		h_{ref} =	5,29 cm
Afloramento mínimo do fuste da sapata:		$AFLORAMENTO_{mín}$ =	50 cm
Afloramento máximo do fuste da sapata:		$AFLORAMENTO_{máx}$ =	190 cm
Altura da seção tronco-cônica do tubulão:		L_a =	60 cm
Altura do rodapé do tubulão:		L_b =	20 cm
Diâmetro da base alargada:		D_b =	240 cm
Diâmetro do fuste do tubulão:		D =	150 cm
Profundidade enterrada do tubulão:		L =	440 cm
Altura do fuste enterrado:		L_f =	360 cm
QUANTITATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO			
Volume de concreto armado Afloramento Mínimo:		$V_{concreto_mín}$ =	9,97 m^3
Volume de concreto armado Afloramento Máximo:		$V_{concreto_máx}$ =	12,45 m^3
Volume de escavação:		$V_{escavação}$ =	9,09 m^3
Área de Forma Afloramento Mínimo:		$A_{forma_mín}$ =	2,36 m^2
Área de Forma Afloramento Máximo:		$A_{forma_máx}$ =	8,95 m^2
Peso de aço:		$P_{aço}$ =	311 kg
PARÂMETROS GEOTÉCNICOS SOLO			
Tensão admissível do solo à compressão:	σ_{adm} =	1,00 kgf/cm^2	
Intercepto de coesão efetiva:	c_e =	0,10 kgf/cm^2	
Intercepto de coesão ficticia:	c_f =	0,30 kgf/cm^2	
Ângulo de atrito interno do solo:	ϕ =	15 °	
Ângulo de atrito fictício - teórico:	α =	15 °	
Tensão de aderência concreto-solo:	τ =	0,15 kgf/cm^2	
Peso específico do solo:	γ_t =	1,20 tf/m^3	
CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAS CONSTITUINTES DA FUNDAÇÃO: CONCRETO E AÇO			
Resistência característica do concreto à compressão:		f_{ck} =	250 kgf/cm^2
Peso específico do concreto armado:		γ_{cc} =	2,50 tf/m^3
Coeficiente de minoração da resistência do concreto:		γ_c =	2,20
Resistência característica do aço à tração:		f_{yk} =	5000 kgf/cm^2
Coeficiente de minoração da resistência do aço:		γ_s =	1,15

VERIFICAÇÃO DA ESTABILIDADE DA FUNDAÇÃO

COMPRESSÃO

A metodologia empregada na presente memória adota o método de Décourt-Quaresma para o cálculo da capacidade de carga dos tubulões. Para sua aplicação, considerou-se a sondagem SPT executada em cada torre. O comprimento real de cada tubulão será definido em função dos resultados obtidos no ensaio SPT realizado no local de implantação da fundação. A verificação à compressão é estabelecida conforme as expressões a seguir:

$$R_L = 10 \times \left(\frac{N_L}{3}\right) \times U$$

$$R_P = C \times N_P \times A_P$$

$$R = \alpha \times R_p + \beta \times R_L$$

Onde:
RL – Resistência lateral (Profundidade da camada a cada 1,0 m).
RP – Resistência de ponta.
NL – Valor do índice de resistência à penetração na camada lateral.
NP – Valor médio do índice de resistência à penetração na base da fundação.
U – Perímetro do fuste.
C – Coeficiente característico do solo.
AP – Área da ponta.
α – Coeficiente em função do tipo de estaca e do tipo de solo. β – Coeficiente em função do tipo de estaca e do tipo de solo.
A capacidade de carga da fundação será o menor valor entre as duas condições a seguir:
$$R_{adot} \geq \begin{cases} \frac{R_L}{1{,}3} + \frac{R_P}{4} \end{cases}$$
A capacidade de carga adotada deverá ser maior ou igual ao carregamento atuante:
$$C_{atu} = C + P_P$$ $$\frac{R_{adot}}{C_{atu}} \geq 1{,}1$$
Dessa forma, temos que:

NOTA: Quanto a resistência lateral do fuste do tubulão de base alargada na verificação da compressão, a contribuição do trecho do fuste acima do alargamento até a distância correspondente ao diâmetro da base está sendo desconsiderada. A favor da segurança, resumimos a composição dos solos em quatro tipos, argila, areia, silte argiloso e silte arenoso.

Capacidade de Carga à compressão - TORRE A21S - SOLO IV:
Dessa forma, temos que:

ESTRUTURA		SONDAGEM												VERIFICAÇÃO À COMPRESSÃO					
Nº	Tipo Estr.	Nº Boletim	Tipo de solo	1,5m	2,5m	3,5m	4,5m	5,5m	6,5m	7,5m	8,5m	9,5m	10,5m	R_P (kgf)	$R_{L,acum}$ (kgf)	$C_{resistente}$ (kgf)	$C_{solicitante}$ (kgf)	FS	Fundação
IV	A21s	Solo Típico - IV	Silte argiloso	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	307.625	8.796	83.673	74.884	1,12	TBA-A-IV-5

TRAÇÃO

Volume de concreto mínimo:

$$V_{C\,min} = \frac{\pi \times D^2}{4} \times \left(L_f + G_{min} - h_{ref}\right) + \frac{\pi \times L_a}{12} \times \left(D^2 + D_b^2 + D \times D_b\right) + \frac{\pi \times D_b^2}{4} \times L_b$$

$V_{cmín}$ = 9,97 m³

Peso de concreto mínimo: $P_{C\,min} = V_{C\,min} \times \gamma_{cc}$ **$P_{cmín}$ =** **24,93 tf**

Capacidade de carga à tração:

Utiliza-se o método desenvolvido pela Universidade de Grenoble, que considera quatro parcelas de resistência: do atrito, da coesão, da sobrecarga no terreno e do peso da fundação (concreto + solo). Em Linhas de Transmissão não há a parcela da sobrecarga no terreno. Segundo Danzinger (1983), fundações em tubulões com base são calculadas da mesma forma que sapatas, utilizando um artifício de transformar o rodapé e a seção tronco-cônica em uma base cilíndrica equivalente cuja espessura seja metade da base do tubulão.

Segundo o Método de Grenoble, existe uma profundidade, denominada de crítica (Dc), na qual na região acima o solo sofre uma ruptura generalizada e abaixo a ruptura localizada. Em solos de categoria 1 (Solos fracos, argilosos, com alto grau de saturação e ângulo de atito interno inferior a 15º) essa profundidade é de cinco vezes a diferença entre o raio da base e o raio do fuste. Em solos de categoria 2 (solos resistentes, arenosos (saturados ou não) e argilosos com baixo grau de saturação e ângulo de atrito interno superior a 15º) Danzinger (1983, p. 72) recomenda o cálculo nos dois regimes e utilizar o de menor resistência.

O Método de Grenoble define uma superfície de ruptura cujo ângulo (α) é condicionado pela seu ângulo de atrito (Φ). Em solos de categoria 1 seu valor é de $^{\pi}/_{16}$ para a base e $^{-\Phi}/_{8}$ para o fuste. Em solos de categoria 2 seu valor é de $^{-\Phi}/_{4}$ para a base e $^{-\Phi}/_{8}$ para o fuste. Caso seja um solo arenoso (c=0), $\alpha = -\Phi$ para a base.

Solos de Categoria 2 (Supondo De ≤ Dc):

$$Q_{RT_{DEN}} = \pi \times D_b \times D_e \times \left[C_e \times M_c + \gamma_t \times D_e \times \left(M_\phi + M_\gamma\right)\right] + P_{C\,min} + \frac{\pi}{4}\left[D_b^2 \times \left(L_f + L_a\right) - D^2 \times L_f - \frac{L_a}{3} \times \left(D^2 + D_b^2 + D \times D_b\right)\right]\gamma_t$$

Raio: **R_e =** **1,20 m**

Profundidade enterrada: $D_e = \frac{L_b + L_a}{2} + L_f$ **D_e =** **4,00 m**

Profundidade relativa: $\frac{D_e}{R_e}$ $\frac{D_e}{R_e}$ **3,33 m/m**

Ângulo de Ruptura: **α =** **11,3 °**

Cálculo analítico do coeficiente de capacidade de carga à tração relativo à coesão "M_c":

$\mu = -\frac{180}{4} + \frac{\phi}{2} + \alpha$ **μ =** **-26,3 °**

$sen\,n = sen\,\phi\,sen\,\mu$ **sen n =** **-0,114**

n = **-6,6 °**

$\frac{f}{H} = tg\left(\frac{180}{4} + \frac{\phi}{2}\right)\frac{\cos n - sen\,\phi \cos \mu}{\cos n + sen\,\phi \cos \mu}$ **f/H =** **0,81**

$M_C = \left[-\frac{tg\,\alpha}{tg\,\phi} + \frac{f}{H}\cos\phi\left(1 + \frac{tg\,\alpha}{tg\,\phi}\right)\right]\left(1 - \frac{1}{2}tg\,\alpha\,\frac{D}{R}\right)$ **M_c =** **0,415**

Caso a coesão for nula, este fator se torna igual a 0

(D = De)

Cálculo analítico do coeficiente de capacidade de carga à tração relativo ao ângulo de atrito e ao peso específico "$M_{\phi+}M_{\gamma}$":

$$(M_\phi + M_\gamma) = \frac{sen\,\phi\cos(\phi+2\alpha)}{2\cos^2\alpha}\left[1-\frac{1}{3}tg\,\alpha\frac{D}{R}\right]$$

$M_\phi + M_\gamma$ = **0,083**

(D = De) **Q_{RTGEN} =** **62,45 tf**

Solos de Categoria 2 (Supondo De ≥ Dc): (D = De) (Rf = D/2) (R = Db/2)

$$Q_{RT} = Q_{RT}(base) + Q_{RT}(fuste) + P \quad Q_{RT}(base) = (S_b - S_f)mM(\gamma D tg\phi + c) \quad Q_{RT}(fuste) = P_f D(cM_c + \gamma D(M_\phi + M_\gamma))$$

Área da base: **S_b =** **4,52 m**

Área do fuste: **S_f =** **1,77 m**

Coeficiente de redução devido à espessura da base "m":

$$m = 1 - \frac{1}{2\pi}arcsen\frac{e}{R-R_f} \quad para \quad e < R - R_f$$

$$m = 0{,}75 \quad para \quad e \geq R - R_f$$

$$e = \frac{L_b + L_a}{2}$$

e = **0,400 m**

m = **0,826**

Coeficiente de resistência do arrancamento "M":

$$M = \frac{12\pi}{1 + 6tg\phi\left(\frac{\pi}{4} - \frac{2}{\pi}\right) + 2\frac{R_f}{R}\left(1 + \frac{6}{\pi}tg\phi\right)} - 1{,}6\left(1 - 1{,}9\frac{R_f}{R} + 0{,}9\frac{R_f^2}{R^2}\right)$$

M = **11,786**

Resistência devida à base: **$Q_{RT(BASE)}$ =** **61,34 tf**

Ângulo de Ruptura do fuste: **α =** **-1,9 °**

Cálculo analítico do coeficiente de capacidade de carga à tração relativo à coesão "M_c":

$$\mu = -\frac{180}{4} + \frac{\phi}{2} + \alpha$$

μ = **-39,4 °**

$$sen\,n = sen\,\phi\,sen\,\mu$$

sen n = **-0,164**

n = **-9,5 °**

$$\frac{f}{H} = tg\left(\frac{180}{4} + \frac{\phi}{2}\right)\frac{\cos n - sen\,\phi\cos\mu}{\cos n + sen\,\phi\cos\mu}$$

f/H = **0,86**

$$M_C = \left[-\frac{tg\,\alpha}{tg\,\phi} + \frac{f}{H}\cos\phi\left(1 + \frac{tg\,\alpha}{tg\,\phi}\right)\right]\left(1 - \frac{1}{2}tg\,\alpha\frac{D}{R}\right)$$

M_c = **0,929**

Caso a coesão for nula, este fator se torna igual a 0

(D = De)

Cálculo analítico do coeficiente de capacidade de carga à tração relativo ao ângulo de atrito e ao peso específico "$M_{\phi+}M_{\gamma}$":

$$(M_\phi + M_\gamma) = \frac{sen\,\phi\cos(\phi+2\alpha)}{2\cos^2\alpha}\left[1-\frac{1}{3}tg\,\alpha\frac{D}{R}\right]$$

$M_\phi + M_\gamma$ = **0,134**

(D = De)

Perímetro do fuste "Pf": **P_f =** **4,71 m**

$Q_{RT(FUSTE)}$ = **29,68 tf**

Q_{RTLOC} = **115,95 tf**

Portanto, a capacidade de carga à tração desta fundação será dada por: **Q_{RT} =** **62,45 tf**

Verificação da capacidade de carga à tração: $CS = \frac{Q_{RT}}{T} \geq 1{,}35$ **OK!!** **CS =** **1,71**

TOMBAMENTO

Momentos atuantes: $M_T = (H_{RC}\ ou\ H_{RT}) \times (G_{máx.} + L)$

Momento Resultante de Compressão:	M_{TC} =	**56,70 tf.m**	
Momento Resultante de Tração:	M_{TT} =	**49,90 tf.m**	
Momento Resultante de Tombamento:	M_T =	**56,70 tf.m**	
Momento Estabilizante: $M_E = (L)^3 \times D \times \gamma_t \times tg^2\left(45 + \frac{\emptyset}{2}\right) \times \frac{1}{2}$	M_E =	**130,21 tf.m**	
Coeficiente de Segurança ao Tombamento:	CS =	**2,30**	
Verificação do Tombamento:		**OK!!**	

DETERMINAÇÃO DAS ARMADURAS DO TUBULÃO

FUSTE DO TUBULÃO

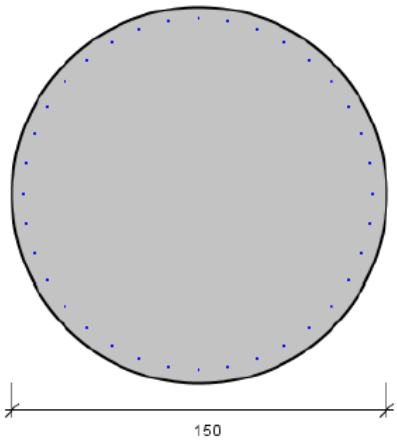
$$M_{fc}\ ou\ M_{ft} = (H_{RC}\ ou\ H_{RT}) \times \left(G_{max} + 0{,}545 \times \sqrt{\frac{(H_{RC}\ ou\ H_{RT})}{\gamma_t \times D \times tg^2\left(45° + \frac{\phi}{2}\right)}} \right)$$

$$\lambda = \frac{8 \times \left[\left(0{,}545 \times \sqrt{\frac{(H_{RC}\ ou\ H_{RT})}{\gamma_t \times D \times tg^2\left(45° + \frac{\phi}{2}\right)}} \right) + G_{máx} \right]}{D}$$

Tubulão Curto (λ ≤ 35)

Momento 1 de compressão no fuste:	λ =	15,04	M_{fc} =	**24,62 tf.m**
Momento 2 de compressão no fuste:	λ =	15,10	M_{fc} =	**25,27 tf.m**
Momento 3 de compressão no fuste:	λ =	14,61	M_{fc} =	**19,86 tf.m**
Momento 1 de tração no fuste:	λ =	14,68	M_{ft} =	**20,58 tf.m**
Momento 2 de tração no fuste:	λ =	14,79	M_{ft} =	**21,79 tf.m**
Momento 3 de tração no fuste:	λ =	14,29	M_{ft} =	**16,78 tf.m**

Armadura mínima Fuste (Pilar): $A_{S\,min} = 0{,}4\% \times \frac{\pi D^2}{4}$ — $A_{Smín}$ = **70,69 cm²**



Armação: 36ϕ16 mm (As = 72.38 cm²)

Propriedade seção bruta de concreto:

Área: Ac = 17671 cm²

Centro de gravidade: x_{cg} = 75 cm

y_{cg} = 75 cm

Inércia em relação ao cg: Ix = 24850489 cm⁴

Iy = 24850489 cm⁴

Taxa de armadura: ρ_s = 0.41 %

Materiais: Concreto fck = 25 MPa

Aço fyk = 500 MPa

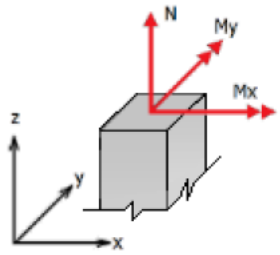


Figura: Convenção de sinais positivos dos esforços, N < 0 para compressão

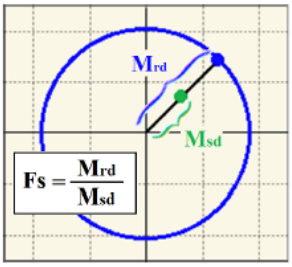


Figura: Esquema para determinação do fator de segurança (F.S.)

Combinação	Nsk	Msk,x	Msk,y
1	-41.43	24.62	0
2	-38.63	25.27	0
3	-34.79	19.86	0
4	36.52	20.58	0
5	34.59	21.79	0
6	28.81	16.78	0

Tabela: Combinação de esforços, Unidades [tf, tf.m]

Combinação	Nsd	Msd,x	Msd,y	F.S.
1	-41.43	24.62	0	8.58
2	-38.63	25.27	0	8.30
3	-34.79	19.86	0	10.47
4	36.52	20.58	0	8.27
5	34.59	21.79	0	7.86
6	28.81	16.78	0	10.40

Tabela: Resumo verificação ELU, Unidades [tf, tf.m]

Armadura adotada:	**36** barras	ϕ	**16,0**	**mm**	**c/**	12	(10°)

CISALHAMENTO DO FUSTE
(Modelo I proposto pela NBR 6118:2023)

Força cortante máxima atuante na seção transversal: **V =** **8926 kgf**
Vd = **12496 kgf**

Verificação do concreto:

Tensão de cisalhamento de cálculo: τ_{wd} = **0,71 kgf/cm²**

Tensão máxima convencional de cisalhamento: τ_{wd2} = **43,39 kgf/cm²**

Como $\tau_{wd} < \tau_{wd2} \Rightarrow$ O concreto está verificado, a biela comprimida de concreto não romperá.

Cálculo da armadura:

Força convencional cisalhamento correspondente aos mecanismos complementares: **Vc0 =** **167364 kgf**
$V_{c0} = 0{,}6 \times f_{ctd} \times b_w \times d$

Força cisalhamento correspondente ao aço da armadura: **Vsw =** **17687 kgf**

Área de aço resistente: **Asw =** **0,623 cm²**

Resistência Total: **Vrd3 =** **185050,87 kgf**

Verificação: Vrd3 > Vd **OK!**

Diâmetro da armadura de cisalhamento: **ϕSw =** **6,3 mm** **As unit** **0,312** **cm²**

Armadura calculada: ϕ 6,3 mm c/ **20** cm

O espaçamento adotado atende ambas as verificações dos estribos proposta pelo item 17.4.2 da NBR 6118/2023.

Armadura adotada:	ϕ	**6,3**	**mm**	c/	**5**	**cm**	**(1º 20 CM)**
Armadura adotada:	ϕ	**6,3**	**mm**	c/	**10**	**cm**	**(90 CM SEGUINTES)**
Armadura adotada:	ϕ	**6,3**	**mm**	c/	**20**	**cm**	**(RESTANTE)**

14. DIMENSIONAMENTO SOLO IV-A

DADOS GERAIS DA FUNDAÇÃO

DESCRIÇÃO DO ELEMENTO DE FUNDAÇÃO

Tubulão é um elemento de fundação profunda, escavado no terreno em que, pelo menos na sua etapa final, há descida de pessoa que se faz necessária para executar o alargamento de base ou pelo menos a limpeza do fundo da escavação, uma vez que neste tipo de fundação as cargas são transmitidas essencialmente pela ponta (ABNT NBR 6122:2022).
Em Linhas de Transmissão esta fundação também leva em consideração o atrito lateral. Esta fundação é constituída de uma base alargada e fuste vertical, ver figura 1" Este projeto foi concebido para os pés das torre tipo A21S em solos tipo IVA cujas características e propriedades geotécnicas mínimas são apresentadas na próxima página" A definição geotécnica dos tipos de solos nos locais de aplicação destes elementos é fundamental para a segurança destas fundações.

DESCRIÇÃO GEOMÉTRICA DA FUNDAÇÃO E NOTAÇÕES

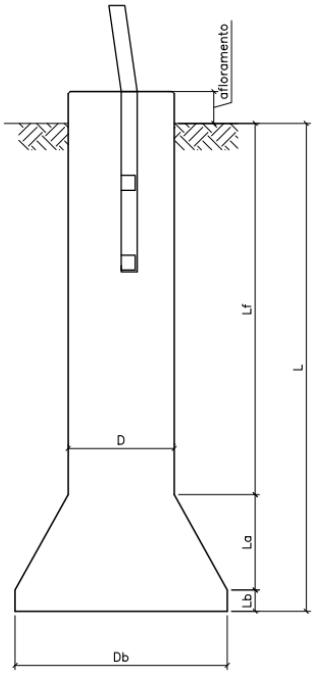


Figura 1 - Croquis da fundação em tubulão de concreto

h_{ref} = Altura do furo de referência ("trusquino")
AFLORAMENTO = Afloramento de concreto do fuste
L_f = Altura do fuste enterrado
L_a = Altura da seção tronco-cônica do tubulão
L_b = Altura do rodapé do tubulão
L = Profundidade enterrada do tubulão
D_b = Diâmetro da base alargada do tubulão
D = Diâmetro do fuste do tubulão
σ_{adm} = tensão admissível do solo a compressão
τ = tensão de aderência concreto-solo
c_e = Intercepto de coesão efetiva
c_f = Intercepto de coesão fictícia
ϕ = Ângulo de atrito interno do solo
α = Ângulo de atrito fictício - teórico
γ_t = Peso específico do solo
γ_{cc} = Peso específico do concreto armado
f_{ck} = Resistência característica do concreto à compressão
γ_c = Coeficiente de minoração da resistência do concreto
f_{yk} = Resistência característica do aço à tração
γ_s = Coeficiente de minoração da resistência do aço
C = Carregamento máximo de compressão
H_{TC} = Carga horizontal transversal - compressão máxima
H_{LC} = Carga horizontal longitudinal - compressão máxima
H_{RC} = Carga horizontal resultante - compressão máxima
T = Carregamento máximo de tração
H_{TT} = Carga horizontal transversal - tração máxima
H_{LT} = carga horizontal longitudinal - tração máxima
H_{RT} = carga horizontal resultante - tração máxima
CS = Coeficiente de segurança
c = cobrimento da armadura --> 5 cm

DADOS GEOMÉTRICOS DA FUNDAÇÃO			
Altura do furo de referência ("trusquino"):		h_{ref} =	5,29 cm
Afloramento mínimo do fuste da sapata:		$AFLORAMENTO_{mín}$ =	50 cm
Afloramento máximo do fuste da sapata:		$AFLORAMENTO_{máx}$ =	190 cm
Altura da seção tronco-cônica do tubulão:		L_a =	60 cm
Altura do rodapé do tubulão:		L_b =	20 cm
Diâmetro da base alargada:		D_b =	240 cm
Diâmetro do fuste do tubulão:		D =	150 cm
Profundidade enterrada do tubulão:		L =	500 cm
Altura do fuste enterrado:		L_f =	420 cm
QUANTITATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO			
Volume de concreto armado Afloramento Mínimo:		$V_{concreto_mín}$ =	11,03 m^3
Volume de concreto armado Afloramento Máximo:		$V_{concreto_máx}$ =	13,51 m^3
Volume de escavação:		$V_{escavação}$ =	10,15 m^3
Área de Forma Afloramento Mínimo:		$A_{forma_mín}$ =	2,36 m^2
Área de Forma Afloramento Máximo:		$A_{forma_máx}$ =	8,95 m^2
Peso de aço:		$P_{aço}$ =	349 kg
PARÂMETROS GEOTÉCNICOS SOLO			
Tensão admissível do solo à compressão:	σ_{adm} =	1,00 kgf/cm^2	
Intercepto de coesão efetiva:	c_e =	0,09 kgf/cm^2	
Intercepto de coesão ficticia:	c_f =	0,27 kgf/cm^2	
Ângulo de atrito interno do solo:	ϕ =	15 °	
Ângulo de atrito fictício - teórico:	α =	15 °	
Tensão de aderência concreto-solo:	τ =	0,12 kgf/cm^2	
Peso específico do solo:	γ_t =	1,00 tf/m^3	
CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAS CONSTITUINTES DA FUNDAÇÃO: CONCRETO E AÇO			
Resistência característica do concreto à compressão:		f_{ck} =	250 kgf/cm^2
Peso específico do concreto armado:		γ_{cc} =	2,50 tf/m^3
Coeficiente de minoração da resistência do concreto:		γ_c =	2,20
Resistência característica do aço à tração:		f_{yk} =	5000 kgf/cm^2
Coeficiente de minoração da resistência do aço:		γ_s =	1,15

VERIFICAÇÃO DA ESTABILIDADE DA FUNDAÇÃO

COMPRESSÃO

A metodologia empregada na presente memória adota o método de Décourt-Quaresma para o cálculo da capacidade de carga dos tubulões. Para sua aplicação, considerou-se a sondagem SPT executada em cada torre. O comprimento real de cada tubulão será definido em função dos resultados obtidos no ensaio SPT realizado no local de implantação da fundação. A verificação à compressão é estabelecida conforme as expressões a seguir:

$$R_L = 10 \times \left(\frac{N_L}{3}\right) \times U$$

$$R_P = C \times N_P \times A_P$$

$$R = \alpha \times R_p + \beta \times R_L$$

Onde:
RL – Resistência lateral (Profundidade da camada a cada 1,0 m).
RP – Resistência de ponta.
NL – Valor do índice de resistência à penetração na camada lateral.
NP – Valor médio do índice de resistência à penetração na base da fundação.
U – Perímetro do fuste.
C – Coeficiente característico do solo.
AP – Área da ponta.
α – Coeficiente em função do tipo de estaca e do tipo de solo. β – Coeficiente em função do tipo de estaca e do tipo de solo.
A capacidade de carga da fundação será o menor valor entre as duas condições a seguir:
$$R_{adot} \geq \begin{cases} \frac{R_L}{1,3} + \frac{R_P}{4} \end{cases}$$
A capacidade de carga adotada deverá ser maior ou igual ao carregamento atuante:
$$C_{atu} = C + P_P$$ $$\frac{R_{adot}}{C_{atu}} \geq 1,1$$
Dessa forma, temos que:

NOTA: Quanto a resistência lateral do fuste do tubulão de base alargada na verificação da compressão, a contribuição do trecho do fuste acima do alargamento até a distância correspondente ao diâmetro da base está sendo desconsiderada. A favor da segurança, resumimos a composição dos solos em quatro tipos, argila, areia, silte argiloso e silte arenoso.

Capacidade de Carga à compressão - TORRE A21S - SOLO IV-A:
Dessa forma, temos que:

ESTRUTURA		SONDAGEM												VERIFICAÇÃO À COMPRESSÃO					
Nº	Tipo Estr.	Nº Boletim	Tipo de solo	1,5m	2,5m	3,5m	4,5m	5,5m	6,5m	7,5m	8,5m	9,5m	10,5m	R_P (kgf)	$R_{L,acum}$ (kgf)	$C_{resistente}$ (kgf)	$C_{solicitante}$ (kgf)	FS	Fundação
IV	A21s	Solo Típico - IV	Silte argiloso	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	307.625	8.796	83.673	74.884	1,12	TBA-A-IV-5

TRAÇÃO

Volume de concreto mínimo:

$$V_{C\,min} = \frac{\pi \times D^2}{4} \times \left(L_f + G_{min} - h_{ref}\right) + \frac{\pi \times L_a}{12} \times \left(D^2 + D_b^2 + D \times D_b\right) + \frac{\pi \times D_b^2}{4} \times L_b$$

$V_{cmín}$ = 11,03 m³

Peso de concreto mínimo: $P_{C\,min} = V_{C\,min} \times \gamma_{cc}$ **$P_{cmín}$ = 27,59 tf**

Capacidade de carga à tração:

Utiliza-se o método desenvolvido pela Universidade de Grenoble, que considera quatro parcelas de resistência: do atrito, da coesão, da sobrecarga no terreno e do peso da fundação (concreto + solo). Em Linhas de Transmissão não há a parcela da sobrecarga no terreno. Segundo Danzinger (1983), fundações em tubulões com base são calculadas da mesma forma que sapatas, utilizando um artifício de transformar o rodapé e a seção tronco-cônica em uma base cilíndrica equivalente cuja espessura seja metade da base do tubulão.

Segundo o Método de Grenoble, existe uma profundidade, denominada de crítica (Dc), na qual na região acima o solo sofre uma ruptura generalizada e abaixo a ruptura localizada. Em solos de categoria 1 (Solos fracos, argilosos, com alto grau de saturação e ângulo de atito interno inferior a 15º) essa profundidade é de cinco vezes a diferença entre o raio da base e o raio do fuste. Em solos de categoria 2 (solos resistentes, arenosos (saturados ou não) e argilosos com baixo grau de saturação e ângulo de atrito interno superior a 15º) Danzinger (1983, p. 72) recomenda o cálculo nos dois regimes e utilizar o de menor resistência.

O Método de Grenoble define uma superfície de ruptura cujo ângulo (α) é condicionado pela seu ângulo de atrito (Φ). Em solos de categoria 1 seu valor é de $^{\pi}/_{16}$ para a base e $^{-\Phi}/_{8}$ para o fuste. Em solos de categoria 2 seu valor é de $^{-\Phi}/_{4}$ para a base e $^{-\Phi}/_{8}$ para o fuste. Caso seja um solo arenoso (c=0), $\alpha = -\Phi$ para a base.

Solos de Categoria 2 (Supondo De ≤ Dc):

$$Q_{RT_{DEN}} = \pi \times D_b \times D_e \times \left[C_e \times M_c + \gamma_t \times D_e \times \left(M_\phi + M_\gamma\right)\right] + P_{C\,min} + \frac{\pi}{4}\left[D_b^2 \times \left(L_f + L_a\right) - D^2 \times L_f - \frac{L_a}{3} \times \left(D^2 + D_b^2 + D \times D_b\right)\right]\gamma_t$$

Raio: **R_e = 1,20 m**

Profundidade enterrada: $D_e = \frac{L_b + L_a}{2} + L_f$ **D_e = 4,60 m**

Profundidade relativa: $\frac{D_e}{R_e}$ **$\frac{D_e}{R_e}$ = 3,83 m/m**

Ângulo de Ruptura: **α = 11,3 º**

Cálculo analítico do coeficiente de capacidade de carga à tração relativo à coesão "M_c":

$$\mu = -\frac{180}{4} + \frac{\phi}{2} + \alpha$$ **μ = -26,3 º**

$$sen\,n = sen\,\phi\,sen\,\mu$$ **sen n = -0,114**

n = -6,6 °

$$\frac{f}{H} = tg\left(\frac{180}{4} + \frac{\phi}{2}\right)\frac{\cos n - sen\,\phi\cos\mu}{\cos n + sen\,\phi\cos\mu}$$ **f/H = 0,81**

$$M_C = \left[-\frac{tg\,\alpha}{tg\,\phi} + \frac{f}{H}\cos\phi\left(1 + \frac{tg\,\alpha}{tg\,\phi}\right)\right]\left(1 - \frac{1}{2}tg\,\alpha\,\frac{D}{R}\right)$$ **M_c = 0,384**

Caso a coesão for nula, este fator se torna igual a 0

(D = De)

Cálculo analítico do coeficiente de capacidade de carga à tração relativo ao ângulo de atrito e ao peso específico "$M_{\phi+}M_{\gamma}$":

$$(M_\phi + M_\gamma) = \frac{sen\,\phi\cos(\phi + 2\alpha)}{2\cos^2\alpha}\left[1 - \frac{1}{3}tg\,\alpha\frac{D}{R}\right]$$

$M_\phi + M_\gamma$ = **0,080**

(D = De) **Q_{RTGEN} =** **64,73 tf**

Solos de Categoria 2 (Supondo De ≥ Dc): (D = De) (Rf = D/2) (R = Db/2)

$$Q_{RT} = Q_{RT}(base) + Q_{RT}(fuste) + P \quad Q_{RT}(base) = (S_b - S_f)mM(\gamma D tg\phi + c) \quad Q_{RT}(fuste) = P_f D(cM_c + \gamma D(M_\phi + M_\gamma))$$

Área da base: **S_b =** **4,52 m**

Área do fuste: **S_f =** **1,77 m**

Coeficiente de redução devido à espessura da base "m":

$$m = 1 - \frac{1}{2\pi}arcsen\frac{e}{R - R_f} \quad para \quad e < R - R_f$$

$$m = 0{,}75 \quad para \quad e \geq R - R_f$$

$$e = \frac{L_b + L_a}{2}$$

e = **0,400 m**

m = **0,826**

Coeficiente de resistência do arrancamento "M":

$$M = \frac{12\pi}{1 + 6tg\phi\left(\frac{\pi}{4} - \frac{2}{\pi}\right) + 2\frac{R_f}{R}\left(1 + \frac{6}{\pi}tg\phi\right)} - 1{,}6\left(1 - 1{,}9\frac{R_f}{R} + 0{,}9\frac{R_f^2}{R^2}\right)$$

M = **11,786**

Resistência devida à base: **$Q_{RT(BASE)}$ =** **57,22 tf**

Ângulo de Ruptura do fuste: **α =** **-1,9 °**

Cálculo analítico do coeficiente de capacidade de carga à tração relativo à coesão "M_c":

$$\mu = -\frac{180}{4} + \frac{\phi}{2} + \alpha$$

μ = **-39,4 °**

$$sen\,n = sen\,\phi\,sen\,\mu$$

sen n = **-0,164**

n = **-9,5 °**

$$\frac{f}{H} = tg\left(\frac{180}{4} + \frac{\phi}{2}\right)\frac{\cos n - sen\,\phi\cos\mu}{\cos n + sen\,\phi\cos\mu}$$

f/H = **0,86**

$$M_C = \left[-\frac{tg\,\alpha}{tg\,\phi} + \frac{f}{H}\cos\phi\left(1 + \frac{tg\,\alpha}{tg\,\phi}\right)\right]\left(1 - \frac{1}{2}tg\,\alpha\frac{D}{R}\right)$$

M_c = **0,940**

Caso a coesão for nula, este fator se torna igual a 0

(D = De)

Cálculo analítico do coeficiente de capacidade de carga à tração relativo ao ângulo de atrito e ao peso específico "$M_{\phi+}M_{\gamma}$":

$$(M_\phi + M_\gamma) = \frac{sen\,\phi\cos(\phi + 2\alpha)}{2\cos^2\alpha}\left[1 - \frac{1}{3}tg\,\alpha\frac{D}{R}\right]$$

$M_\phi + M_\gamma$ = **0,136**

(D = De)

Perímetro do fuste "Pf": **P_f =** **4,71 m**

$Q_{RT(FUSTE)}$ = **31,86 tf**

Q_{RTLOC} = **116,66 tf**

Portanto, a capacidade de carga à tração desta fundação será dada por: **Q_{RT} =** **64,73 tf**

Verificação da capacidade de carga à tração: $CS = \frac{Q_{RT}}{T} \geq 1{,}35$ **OK!!** **CS =** **1,77**

TOMBAMENTO

Momentos atuantes: $M_T = (H_{RC}\ ou\ H_{RT}) \times (G_{máx.} + L)$

Momento Resultante de Compressão:	M_{TC} =	62,06 tf.m
Momento Resultante de Tração:	M_{TT} =	54,61 tf.m
Momento Resultante de Tombamento:	M_T =	62,06 tf.m
Momento Estabilizante: $M_E = (L)^3 \times D \times \gamma_t \times tg^2\left(45 + \frac{\emptyset}{2}\right) \times \frac{1}{2}$	M_E =	159,22 tf.m
Coeficiente de Segurança ao Tombamento:	CS =	2,57
Verificação do Tombamento:		OK!!

DETERMINAÇÃO DAS ARMADURAS DO TUBULÃO

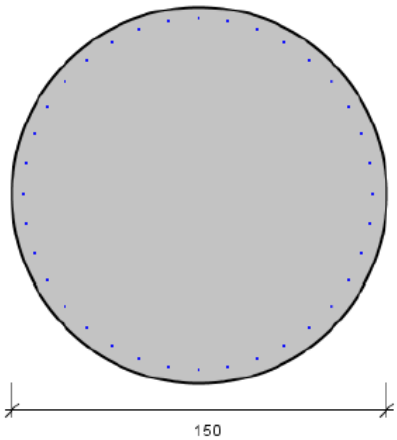
FUSTE DO TUBULÃO

$$M_{fc}\ ou\ M_{ft} = (H_{RC}\ ou\ H_{RT}) \times \left(G_{max} + 0{,}545 \times \sqrt{\frac{(H_{RC}\ ou\ H_{RT})}{\gamma_t \times D \times tg^2\left(45° + \phi/2\right)}} \right)$$

$$\lambda = \frac{8 \times \left[\left(0{,}545 \times \sqrt{\frac{(H_{RC}\ ou\ H_{RT})}{\gamma_t \times D \times tg^2\left(45° + \phi/2\right)}} \right) + G_{máx} \right]}{D}$$

Tubulão Curto (λ ≤ 35)

Momento 1 de compressão no fuste:	λ =	15,51	M_{fc} =	25,39 tf.m
Momento 2 de compressão no fuste:	λ =	15,57	M_{fc} =	26,06 tf.m
Momento 3 de compressão no fuste:	λ =	15,04	M_{fc} =	20,44 tf.m
Momento 1 de tração no fuste:	λ =	15,11	M_{ft} =	21,19 tf.m
Momento 2 de tração no fuste:	λ =	15,24	M_{ft} =	22,44 tf.m
Momento 3 de tração no fuste:	λ =	14,69	M_{ft} =	17,25 tf.m
Armadura mínima Fuste (Pilar): $A_{S\,min} = 0{,}4\% \times \frac{\pi D^2}{4}$			$A_{Smín}$ =	70,69 cm²



Armação: 36ϕ16 mm (As = 72.38 cm²)

Propriedade seção bruta de concreto:

Área: Ac = 17671 cm²

Centro de gravidade: x_{cg} = 75 cm

y_{cg} = 75 cm

Inércia em relação ao cg: Ix = 24850489 cm⁴

Iy = 24850489 cm⁴

Taxa de armadura: ρ_s = 0.41 %

Materiais: Concreto fck = 25 MPa

Aço fyk = 500 MPa

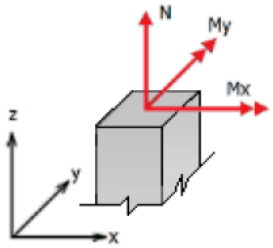


Figura: Convenção de sinais positivos dos esforços, N < 0 para compressão

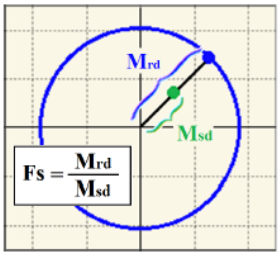


Figura: Esquema para determinação do fator de segurança (F.S.)

Combinação	N_{sk}	$M_{sk,x}$	$M_{sk,y}$
1	-41.43	25.39	0
2	-38.63	26.06	0
3	-34.79	20.44	0
4	36.52	21.19	0
5	34.59	22.44	0
6	28.81	17.25	0

Tabela: Combinação de esforços, Unidades [tf, tf.m]

Combinação	N_{sd}	$M_{sd,x}$	$M_{sd,y}$	F.S.
1	-41.43	25.39	0	8.32
2	-38.63	26.06	0	8.05
3	-34.79	20.44	0	10.17
4	36.52	21.19	0	8.03
5	34.59	22.44	0	7.64
6	28.81	17.25	0	10.11

Tabela: Resumo verificação ELU, Unidades [tf, tf.m]

Armadura adotada:	**36** barras	ϕ	**16,0**	**mm**	**c/**	12	(10°)

CISALHAMENTO DO FUSTE
(Modelo I proposto pela NBR 6118:2023)

Força cortante máxima atuante na seção transversal: **V =** **8926 kgf**
V_d = **12496 kgf**

Verificação do concreto:

Tensão de cisalhamento de cálculo: **τ_{wd} =** **0,71 kgf/cm²**

Tensão máxima convencional de cisalhamento: **τ_{wd2} =** **43,39 kgf/cm²**

Como τ_{wd} < τ_{wd2} ⇒ O concreto está verificado, a biela comprimida de concreto não romperá.

Cálculo da armadura:

Força convencional cisalhamento correspondente aos mecanismos complementares: **V_{c0} =** **167364 kgf**
$V_{c0} = 0{,}6 \times f_{ctd} \times b_w \times d$
Força cisalhamento correspondente ao aço da armadura: **V_{sw} =** **17687 kgf**

Área de aço resistente: **Asw =** **0,623 cm²**

Resistência Total: **V_{rd3} =** **185050,87 kgf**

Verificação: Vrd3 > Vd **OK!**

Diâmetro da armadura de cisalhamento: **ϕ_{Sw} =** **6,3 mm** **As unit** **0,312** **cm²**

Armadura calculada: ϕ 6,3 mm c/ **20** cm

O espaçamento adotado atende ambas as verificações dos estribos proposta pelo item 17.4.2 da NBR 6118/2023.

Armadura adotada:	ϕ	**6,3**	**mm**	c/	**5**	**cm**	**(1º 20 CM)**
Armadura adotada:	ϕ	**6,3**	**mm**	c/	**10**	**cm**	**(90 CM SEGUINTES)**
Armadura adotada:	ϕ	**6,3**	**mm**	c/	**20**	**cm**	**(RESTANTE)**

15. CONCLUSÃO

Dessa forma, temos a profundidade mínima adotada dos tubulões conforme tabelas abaixo:

VERIFICAÇÕES	PROFUNDIDADE ENTERRADA DO TUBULÃO (CM)							
	SOLO I	SOLO IA	SOLO II	SOLO IIA	SOLO III	SOLO IIIA	SOLO IV	SOLO IVA
COMPRESSÃO:	VERIFICAR TABELA: 'CAPACIDADE DE CARGA A COMPRESSÃO'							
ARRANCAMENTO:	260	290	240	270	260	280	350	390
TOMBAMENTO:	310	390	320	380	320	370	310	340

Capacidade de Carga à compressão - TORRE A21S - SOLO I-IA:

ESTRUTURA		SONDAGEM												VERIFICAÇÃO À COMPRESSÃO						RESULTADO	
	Tipo Estr.	N° Boletim	Tipo de solo	1,5m	2,5m	3,5m	4,5m	5,5m	6,5m	7,5m	8,5m	9,5m	10,5m	R_P (kgf)	$R_{L,acum}$ (kgf)	$C_{resistente}$ (kgf)	$C_{solicitante}$ (kgf)	FS	Fundação	Prof. Mínima Fundação SECO (m)	Prof. Mínima Fundação SUBMERSO (m)
I	A21s	Solo Típico - I	Silte argiloso	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	361.911	0	90.478	47.925	1,89	TBA-A-I-2	3,10	3,90

Capacidade de Carga à compressão - TORRE A21S - SOLO II-IIA:

ESTRUTURA		SONDAGEM												VERIFICAÇÃO À COMPRESSÃO						RESULTADO	
N	Tipo Estr.	N° Boletim	Tipo de solo	1,5m	2,5m	3,5m	4,5m	5,5m	6,5m	7,5m	8,5m	9,5m	10,5m	R_P (kgf)	$R_{L,acum}$ (kgf)	$C_{resistente}$ (kgf)	$C_{solicitante}$ (kgf)	FS	Fundação	Prof. Mínima Fundação SECO (m)	Prof. Mínima Fundação SUBMERSO (m)
II	A21s	Solo Típico - II	Silte argiloso	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	376.991	0	94.248	51.577	1,83	TBA-A-II-2	3,20	3,80

Capacidade de Carga à compressão - TORRE A21S - SOLO III-IIIA:

ESTRUTURA		SONDAGEM												VERIFICAÇÃO À COMPRESSÃO						RESULTADO	
N	Tipo Estr.	N° Boletim	Tipo de solo	1,5m	2,5m	3,5m	4,5m	5,5m	6,5m	7,5m	8,5m	9,5m	10,5m	R_P (kgf)	$R_{L,acum}$ (kgf)	$C_{resistente}$ (kgf)	$C_{solicitante}$ (kgf)	FS	Fundação	Prof. Mínima Fundação SECO (m)	Prof. Mínima Fundação SUBMERSO (m)
III	A21s	Solo Típico - III	Silte argiloso	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	380.007	0	95.002	56.040	1,70	TBA-A-III-2	3,20	3,70

Capacidade de Carga à compressão - TORRE A21S - SOLO IV-IVA:

ESTRUTURA		SONDAGEM												VERIFICAÇÃO À COMPRESSÃO						RESULTADO	
N	Tipo Estr.	N° Boletim	Tipo de solo	1,5m	2,5m	3,5m	4,5m	5,5m	6,5m	7,5m	8,5m	9,5m	10,5m	R_P (kgf)	$R_{L,acum}$ (kgf)	$C_{resistente}$ (kgf)	$C_{solicitante}$ (kgf)	FS	Fundação	Prof. Mínima Fundação SECO (m)	Prof. Mínima Fundação SUBMERSO (m)
IV	A21s	Solo Típico - IV	Silte argiloso	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	307.625	8.796	83.673	74.884	1,12	TBA-A-IV-5	5,00	5,00

Portanto, a profundidade mínima adotada para os solos é apresentada a seguir:

	PROFUNDIDADE ENTERRADA DO TUBULÃO (CM)							
	SOLO I	SOLO IA	SOLO II	SOLO IIA	SOLO III	SOLO IIIA	SOLO IV	SOLO IVA
PROFUNDIDADE ADOTADA:	310	390	320	380	320	370	350	390

Recomenda-se a adoção das estruturas apresentadas nesta memória. Qualquer alteração na geometria ou nos materiais especificados em projeto, assim como qualquer alteração das condições de carregamento, deverá somente ser realizada mediante a consulta ao projetista.